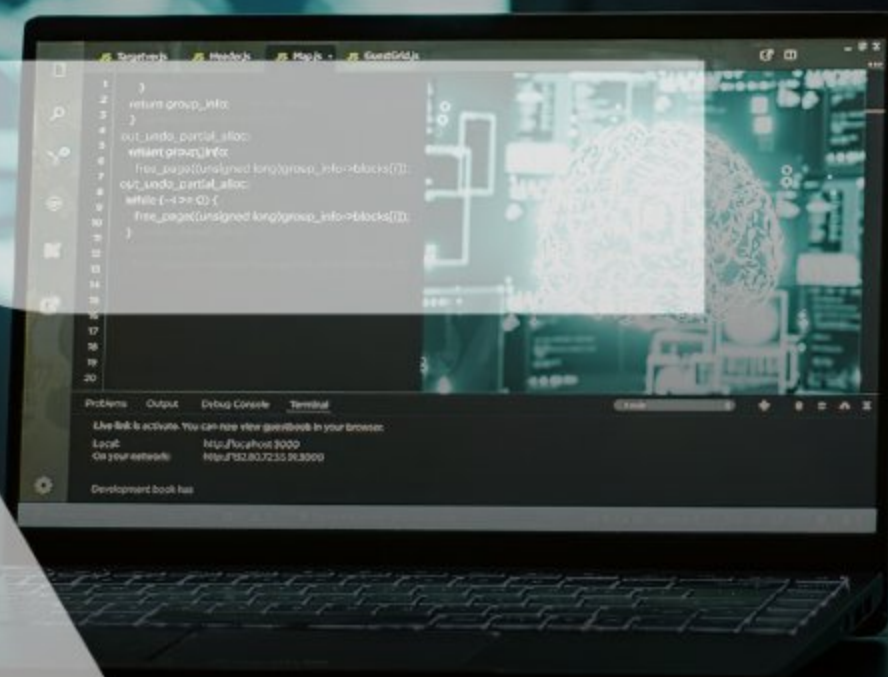


UNRaf

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
RAFAELA



Módulo 1: Introducción a la IA

Unidad 1

- ¿Que es la Inteligencia? - Que es la Inteligencia artificial?
- La IA a través del tiempo - La IA en la cultura general
- Test de Turing
- Los agentes en la IA.
- Tipos de IA.
- Fases de un proyecto de IA
- Industria 4.0
- Inteligencia aplicada.
- Casos de éxito con IA
- La IA en Argentina
- Conclusiones Finales

TECNO >

Google impulsa su IA para la detección temprana del cáncer de mama: Cómo usarla gratis

Investigaciones de la empresa han reducido falsos positivos y negativos en mujeres, una forma de bajar la mortalidad de un tumor que cada año cobra más de 600.000 decesos

Tecnología y creación. Cómo la IA está

Neurotecnología

Sport tech: la IA ahora analiza y potencia a los próximos cracks del fútbol

Las herramientas tecnológicas rompieron con los viejos paradigmas del deporte. Ahora, la medición digital es esencial para el conocimiento de la mente. Este es el caso de Robin Sports Science.

priorizaban la producción en masa y los largos ciclos de desarrollo.

15 de marzo de 2025, 13:55

La advertencia del fundador del equipo de IA generativa de Google: médicos y abogados serán remplazados muy pronto

El especialista señala que las tareas de médicos y abogados ya están siendo automatizadas por sistemas de inteligencia artificial



Por **Pedro Noriega**

22 Ago, 2025 09:28 a.m. AR



Guardar

partida de ajedrez: cómo lo logró

Los modelos más avanzados, como los de OpenAI, modifican datos del juego para obtener una ventaja cuando están perdiendo



¿Cuáles son las áreas principales en las que la IA impacta a la sociedad?

¿La Inteligencia Artificial beneficia o afecta nuestro trabajo?

¿Qué es el Machine Learning y Deep Learning?

¿La IA me va a quitar el trabajo?



March 2023



January 2026



Mentes Definidas: Perspectivas sobre la Inteligencia Humana

Esta infografía recopila las visiones de diversos pensadores sobre la inteligencia, abarcando desde conceptos de capacidad biológica innata hasta la habilidad práctica de adaptarse y resolver problemas en entornos complejos.

Fundamentos Biológicos y Unitarios

Capacidad Cognitiva Innata

Cyril Burt define la inteligencia como una cualidad natural y heredada del individuo.

Procesamiento Neuronal Eficiente

H. J. Eysenck vincula la inteligencia directamente con la eficiencia biológica del sistema nervioso.

Capacidad Unitaria

Ch. Spearman la describe como una facultad central para resolver problemas y crear contenidos.

Adaptación y Resolución de Problemas

El Juicio y el Sentido Común

Alfred Binet destaca la iniciativa y la facultad de adaptarse a las circunstancias.

Resolución y Creación de Valor

Howard Gardner enfoca la inteligencia en resolver problemas y elaborar productos valorados culturalmente.

Manejo de la Complejidad

Linda Gottfredson la define como la capacidad de lidiar con situaciones cognitivas complejas.

El Espectro de la Mente: La Teoría de las Inteligencias Múltiples

Basada en la obra de Howard Gardner, explorando la diversidad de capacidades cognitivas humanas.

Esta guía visual desglosa cómo la inteligencia no es una capacidad única, sino un conjunto de habilidades distintas que abarcan desde el razonamiento abstracto hasta la conexión emocional y física con el entorno.

Razonamiento e Introspección

Interacción y Expresión Externa



La Mente Analítica y Existencial

Incluye el razonamiento lógico-matemático y la capacidad de plantearse preguntas profundas sobre la existencia.



El Yo Interno y la Percepción

La inteligencia intrapersonal permite comprender emociones propias, mientras la visual-especial recrea espacios mentalmente.



Resolución de Problemas Complejos

Se manifiesta al cuantificar cosas, resolver enigmas y validar hipótesis mediante la lógica.



Comunicación y Ritmo

Combina el uso preciso de las palabras (lingüístico) con la distinción de tonos y tiempos (musical).



Conexión Social y Naturalista

Abarea la empatía hacia los demás y la capacidad de distinguir y clasificar especies.

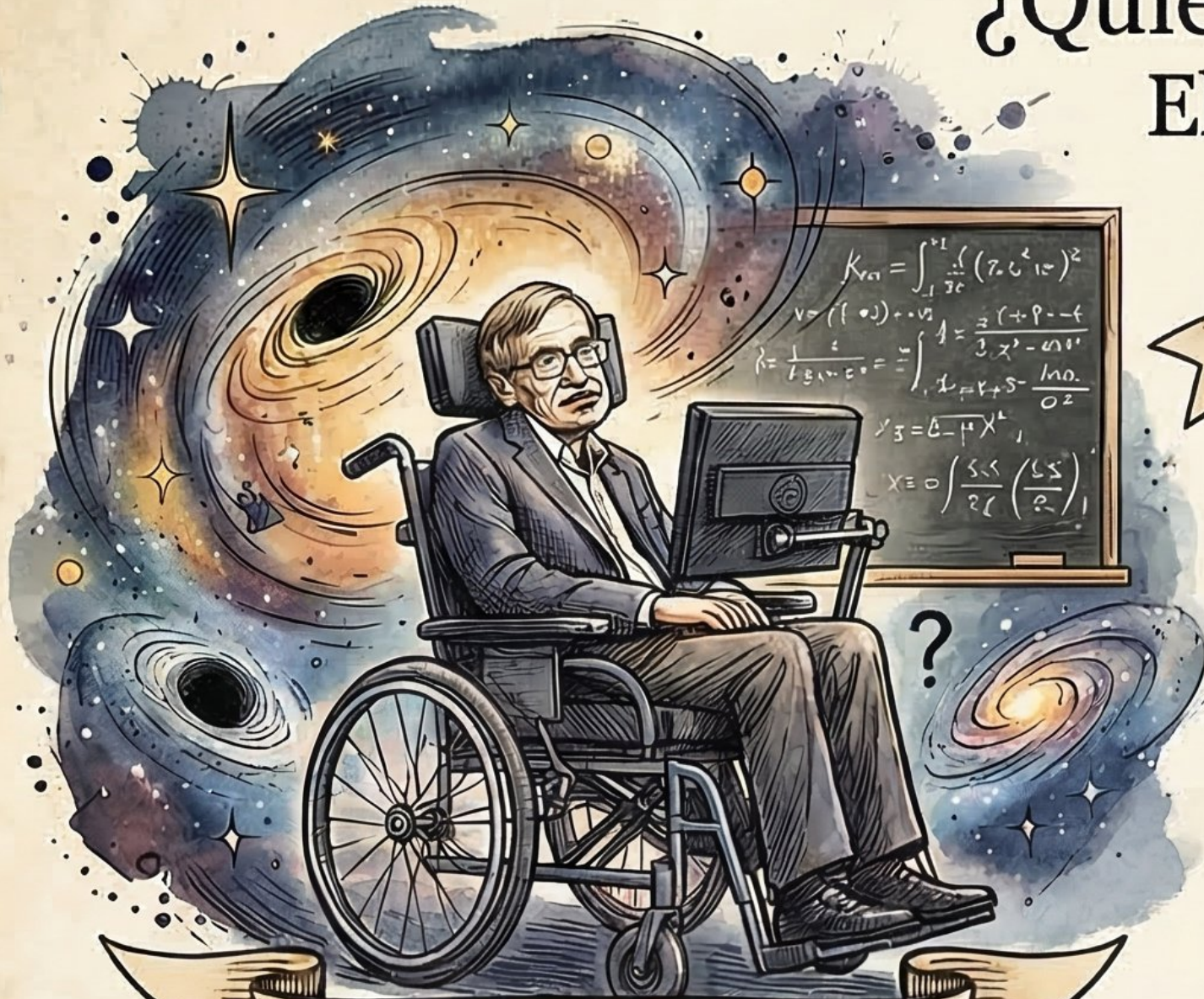


El Cuerpo como Herramienta

La inteligencia corporal-quinestésica se define por la coordinación precisa entre la mente y el cuerpo.

¿Quién es más Inteligente?

El Duelo de los Genios



Stephen Hawking:
El Genio de la Abstracción



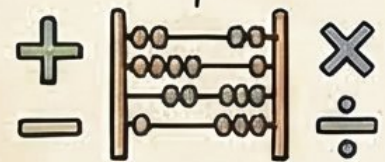
Leo Messi:
El Genio del Movimiento

La Teoría de Howard Gardner



La Inteligencia como un Conjunto de Habilidades:

Según Gardner, la inteligencia no es una capacidad única, sino una serie de competencias diferenciadas que permiten resolver problemas en diversos contextos.



Inteligencia Lógico-Matemática

Su capacidad excepcional para razonar, resolver problemas complejos de física teórica y formular hipótesis sobre el funcionamiento del cosmos.



Inteligencia Existencial

Destaca por su búsqueda constante de respuestas sobre el origen del universo y el propósito de la vida humana.

Veredicto Final: Maestría Equivalente



¿Quién gana? Es un empate técnico. Bajo este modelo, ambos son igualmente inteligentes; la diferencia radica únicamente en el área donde cada uno destaca y ha alcanzado su maestría.



Inteligencia Corporal-Kinestésica

Se manifiesta en su habilidad extraordinaria para coordinar su mente con su cuerpo, permitiéndole ejecutar movimientos técnicos con precisión absoluta.



Inteligencia Visual-Espacial

Capacidad crítica para visualizar el campo de juego, recrear espacios mentalmente y anticipar las jugadas antes de que ocurran.



Entonces... ¿Qué es la INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

John McCarthy:

*“Es la **ciencia** y la **ingeniería** para fabricar **máquinas inteligentes**, especialmente programas informáticos inteligentes. Está relacionado con la tarea similar de usar computadoras para comprender la inteligencia humana*

Si buscamos definiciones formales, la RAE (Real academia española) la define como:

*“**Disciplina científica** que se ocupa de **crear** programas informáticos que **ejecutan** operaciones **comparables** a las que realiza la mente humana, como **el aprendizaje o el razonamiento**”.*



Entonces... ¿Qué es la INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

En 2019 la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) de la UNESCO definió:

La inteligencia artificial como un campo que implica máquinas (con algoritmos) capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana, incluidas características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos.





Entonces... ¿Qué es la INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

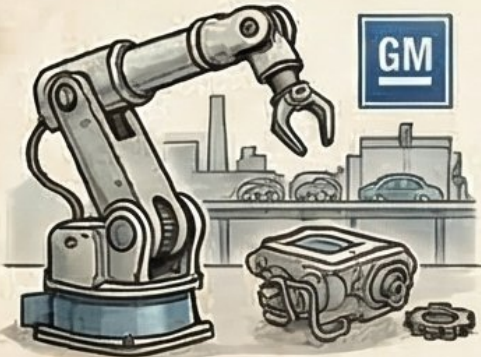
Por supuesto, la inteligencia artificial se puede equivocar, como también se pueden equivocar los humanos al momento de decidir.

Los “modelos” no son perfectos. Requieren tiempo, ensayos, y fundamentalmente algunos de ellos, **requieren cierto entrenamiento** para que funcionen de manera correcta



Cronología de la Inteligencia Artificial: De la Mecánica a la Mente

1974 - 1987: Los Primeros Pasos y la Visión



1974: El Nacimiento del Brazo Industrial

Se desarrolla Unimate, el primer robot industrial, implementado por General Motors para tareas de manufactura.



1981: Aprendiendo a Ver

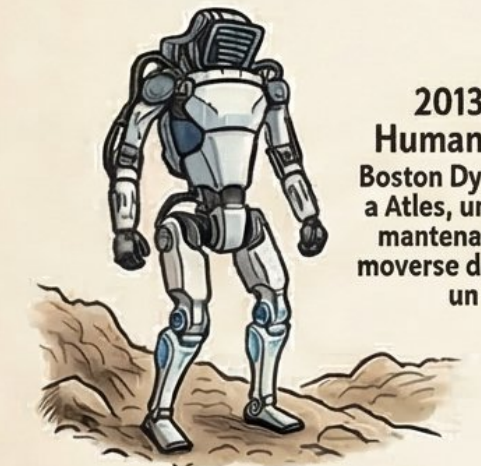
Creación del primer sistema de visión artificial, conocido bajo el concepto técnico de "aombreado y borde".



1987: El Primer Conductor Autónomo

Ernst Dickmanns transforma una camioneta Mercedes-Benz en el primer vehículo guiado íntegramente por visión artificial.

2013 - 2018: Autonomía y Movimiento



2013: Atlas, el Humanoide Bípede

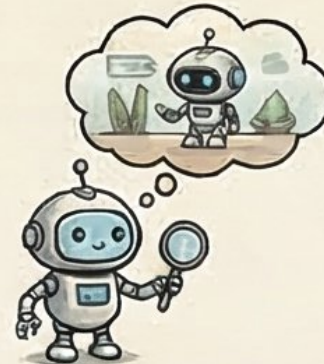
Boston Dynamics presenta a Atlas, un robot capaz de mantener el equilibrio y moverse de forma similar a un humano.



2014: Eugene Goostman y el Test de Turing

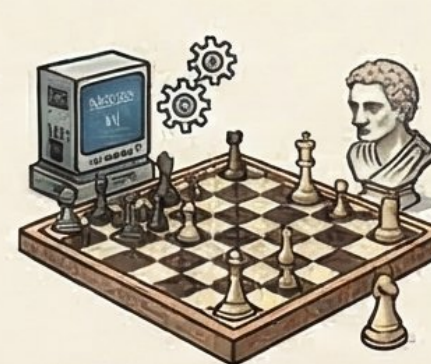
El bot conversacional rozo logra superar el Test de Turing, engañando a los jueces sobre su naturaleza artificial.

1996 - 2012: Inteligencia, Lógica y Lenguaje



1996: Agentes que Perciben

Aparecen los primeros agentes inteligentes capaces de interactuar y percibir activamente su entorno.



1997: Deep Blue Derrota al Maestro

La computadora de IBM vence al campeón mundial Garry Kasparov en una histórica partida de ajedrez.



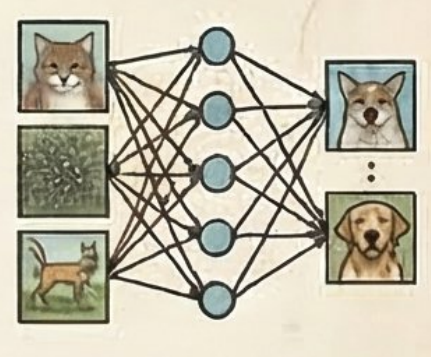
2011: Watson y el Dominio del Lenguaje

IBM Watson gana el concurso Jeopardy!, demostrando una capacidad avanzada para procesar preguntas y respuestas complejas.



2011: La IA Llega al Bolsillo

Apple lanza Siri, integrando el reconocimiento de voz por IA en el uso cotidiano de los consumidores.



2012: La Revolución de AlexNet

El avance del Aprendizaje Profundo (Deep Learning) permite a AlexNet clasificar imágenes con una precisión sin precedentes.

2020 - 2023: La Explosión de la IA Generativa



2020: El Surgimiento de GPT-3

OpenAI lanza una de las redes neuronales más potentes hasta la fecha, capaz de generar texto coherente y convincente.



2021: DALL-E y el Arte Artificial

Se presenta el programa capaz de generar imágenes complejas y creativas a partir de simples descripciones de texto.



2022: El Fenómeno ChatGPT

El lanzamiento de este chatbot masifica la popularidad de la IA generativa en todo el mundo.



2023: Integración Global y Advertencias

Microsoft integra GPT-4 en Windows y Bing, mientras Google y Meta lanzan sus propios desarrollos (Bard y Meta AI).



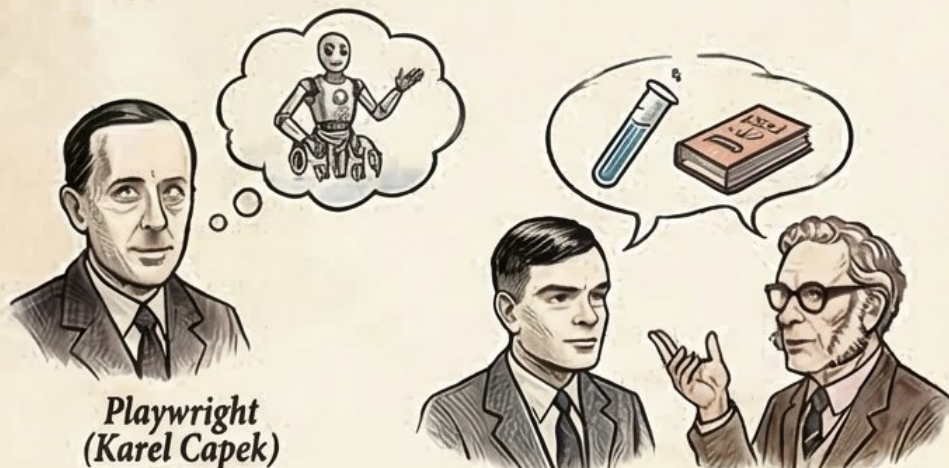
El Llamado a la Regulación

Líderes de la industria como Sam Altman advierten sobre los peligros existenciales de la IA y la urgencia de establecer marcos legales.

El Amanecer de los Antómatas (1920 - 1968)



1920: El Nacimiento de la Palabra "Robot"



Playwright
(Karel Capek)

1950: La Base Ética y de Evaluación



1962: Rosie (Robottina)
en 'Los Supersónicos'



1968: HAL 9000 toma el control de su
nave y se enfrenta a la tripulación

Crónica de un Sueño Artificial: La Evolución de la IA en el Cine y la Realidad

La historia de la IA es una narrativa arraigada en la imaginación cinematográfica, un espejo y precursor de hitos tecnológicos reales. De autómatas a inteligencias conscientes, el cine imagina y la ciencia convierte la ficción en realidad.

Galaxias, Redes y Rebeliones (1977 - 1999)



C-3PO es un androide
fluido en más de 6
millones de formas
de comunicación

1977: C-3PO y la IA de Protocolo



1982: El Dominio Digital de TRON



1984: El Terminator T-800



1992: Microsoft Research,
Creación de la división de
investigación avanzada
de IA.



1999: La IA como Arquitecta
en 'The Matrix'



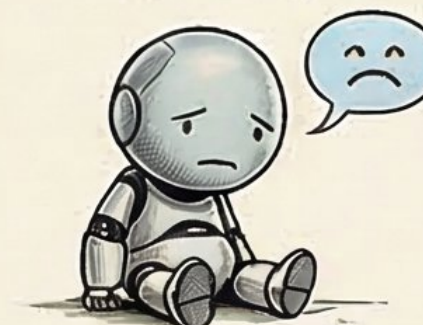
1973: Fundación de Microsoft.
Nacimiento de la computación personal.



1987: Data y la Búsqueda
de la Humanidad



2001: Sentimientos Sintéticos
(Inteligencia Artificial)



2005: Marvin, el Robot Depresivo



2013: Samantha y la IA sin Cuerpo (Her)



2014-2015: De la Salud a la Guerra
(Baymax / Ultron)

Conciencia y Asistentes Digitales (2001 - 2016)



2001: Cortana (Malo).
IA como personaje icónico
en videojuegos.



2009: Lanzamiento de Bing,
Buscador con algoritmos avanzados.



2014: Cortana (Asistente).
IA como asistente personal
digital.



2014: Baymax se enfoca en la salud,
mientras Ultron y Visión debaten
sobre la protección de la humanidad

Alan Turing: El Origen de la Mente Digital

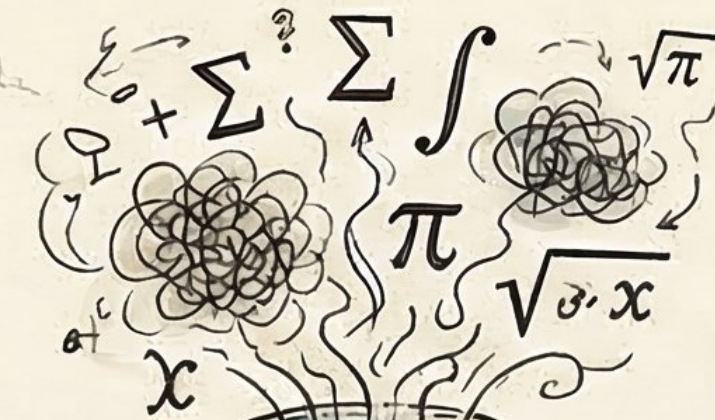
1936: El nacimiento de la computadora universal

Imaginó una máquina capaz de resolver cualquier problema



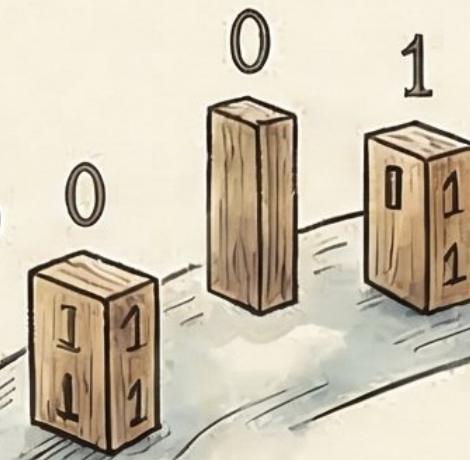
El Proceso de Traducción Lógica

De la expresión matemática a la operación lógica



Expresiones Matemáticas Precisas

Reducción a números binarios



Se descompone en una cadena finita de operaciones lógicas

La Esencia del Pensamiento de Máquina

Sistema de Decisión Binaria



El universo lógico: solo dos estados posibles para avanzar

“En 1936, imaginaba una computadora que resolviera cualquier problema traducido a expresiones matemáticas y luego reducido a una cadena de operaciones lógicas con números binarios, en las que solo cabían dos decisiones: verdadero o falso”.

¿Quién fue Alan Turing?

Enigma era la máquina alemana que encriptaba mensajes durante la Segunda Guerra Mundial.



[https://es.wikipedia.org/wiki/Enigma_\(m%C3%A1quina\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Enigma_(m%C3%A1quina))

Bombe fue creada en 1939 por **Turing** para poder **desencriptar** dichos mensajes del ejército alemán y poder localizarlos, adelantándose a su estrategia.



AD
DE



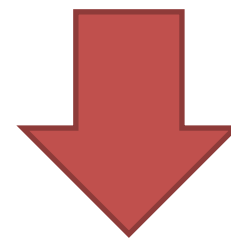
¿Quién fue Alan Turing?

En 1950 Turing inició su artículo "**Máquinas de Cómputo e Inteligencia**" formulando la siguiente pregunta:

"Propongo que se considere la siguiente pregunta, ¿Pueden pensar las máquinas?"

Fue el primer científico en cuestionarse esto, y propuso la idea de que las máquinas pueden ser construidas para **imitar la inteligencia humana** y, por lo tanto, ser capaces de '**pensar**' por sí mismas.

"¿Existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de imitación?"



TEST DE TURING

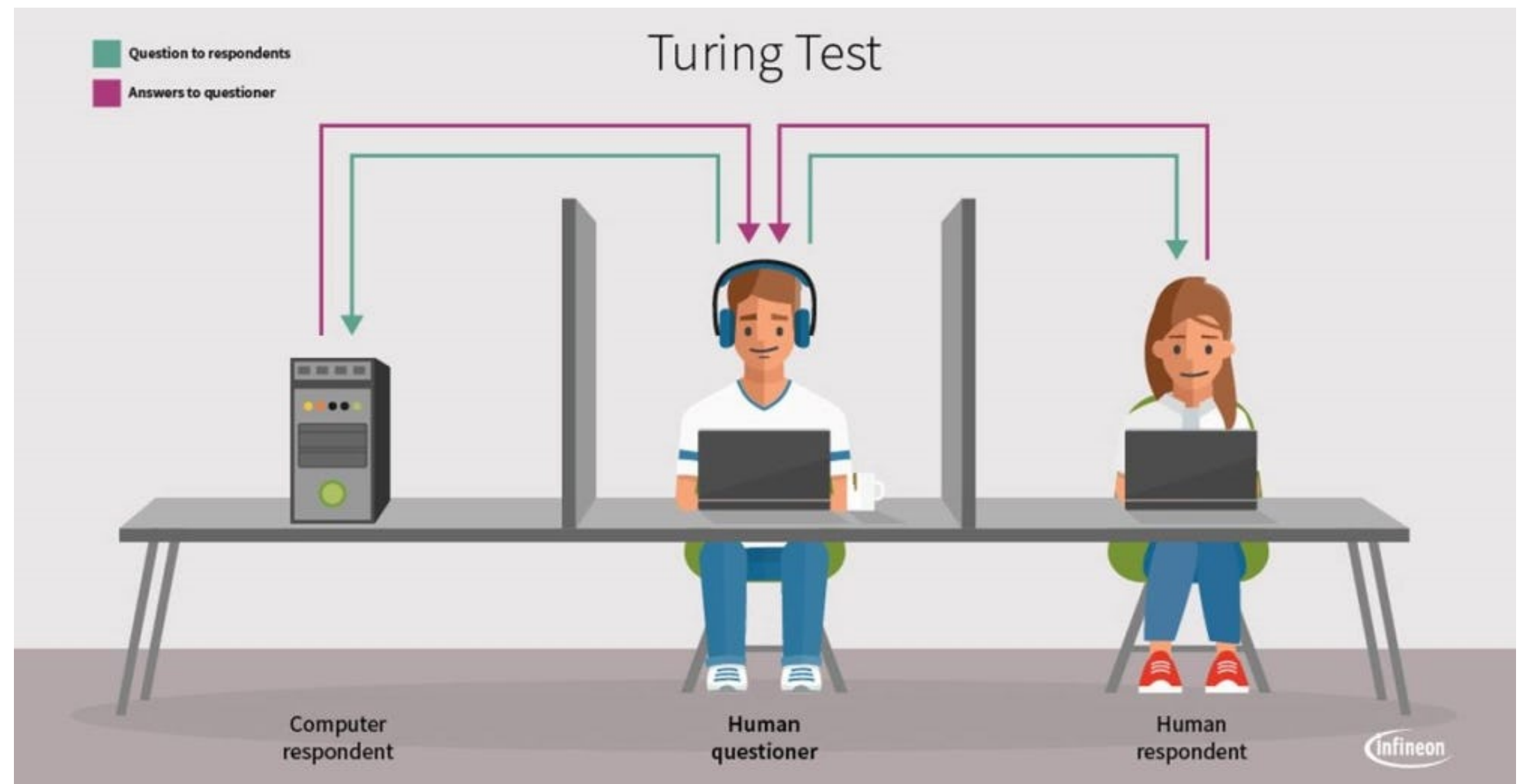




El test de TURING

Es una herramienta de evaluación de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano o indistinguible de este.

Es un método de investigación de la inteligencia artificial (AI) para determinar si una computadora es capaz de pensar, actuar y reaccionar **como un ser humano.**





El test de TURING

Esta prueba no evalúa el conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas correctamente, solo se toma en cuenta la **capacidad de esta de generar respuestas similares a las que daría un humano.**





¿Cómo funciona el test de Turing hoy en día?

A pesar de tener sus detractores, el test de Turing continúa siendo una **prueba exitosa para medir el éxito de proyectos de inteligencia artificial**.

Actualmente, una prueba de Turing normalmente tiene más de un juez interactuando con ambos sujetos. Se considera que el proyecto de **IA es exitoso** siempre y cuando **más del 30% de los jueces**, luego de cinco minutos de conversación, llegan a la conclusión de que la computadora es humana.



El Premio Loebner es una **competición de carácter anual** en la que una serie de programas tipo *chatbot* (un software capaz de simular una conversación con un ser humano) se enfrenta a preguntas de jueces de carne y hueso.

El objetivo es determinar qué software está mejor programado, **evidentemente el que mejor consiga engañar a los jueces**.



¿Cómo funciona el test de Turing hoy en día?

Un ejemplo de un test de Turing más reciente sucedió en 2018 cuando el software de Google, **Google Duplex**, una tecnología que soporta al Google Assistant, hizo una cita para la peluquería frente a una audiencia de 7 mil personas

<https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM&t=197s>

A pesar de que no cumple con el setup tradicional de una prueba Turing, el experimento fue considerado un éxito.



Variante del test de Turing

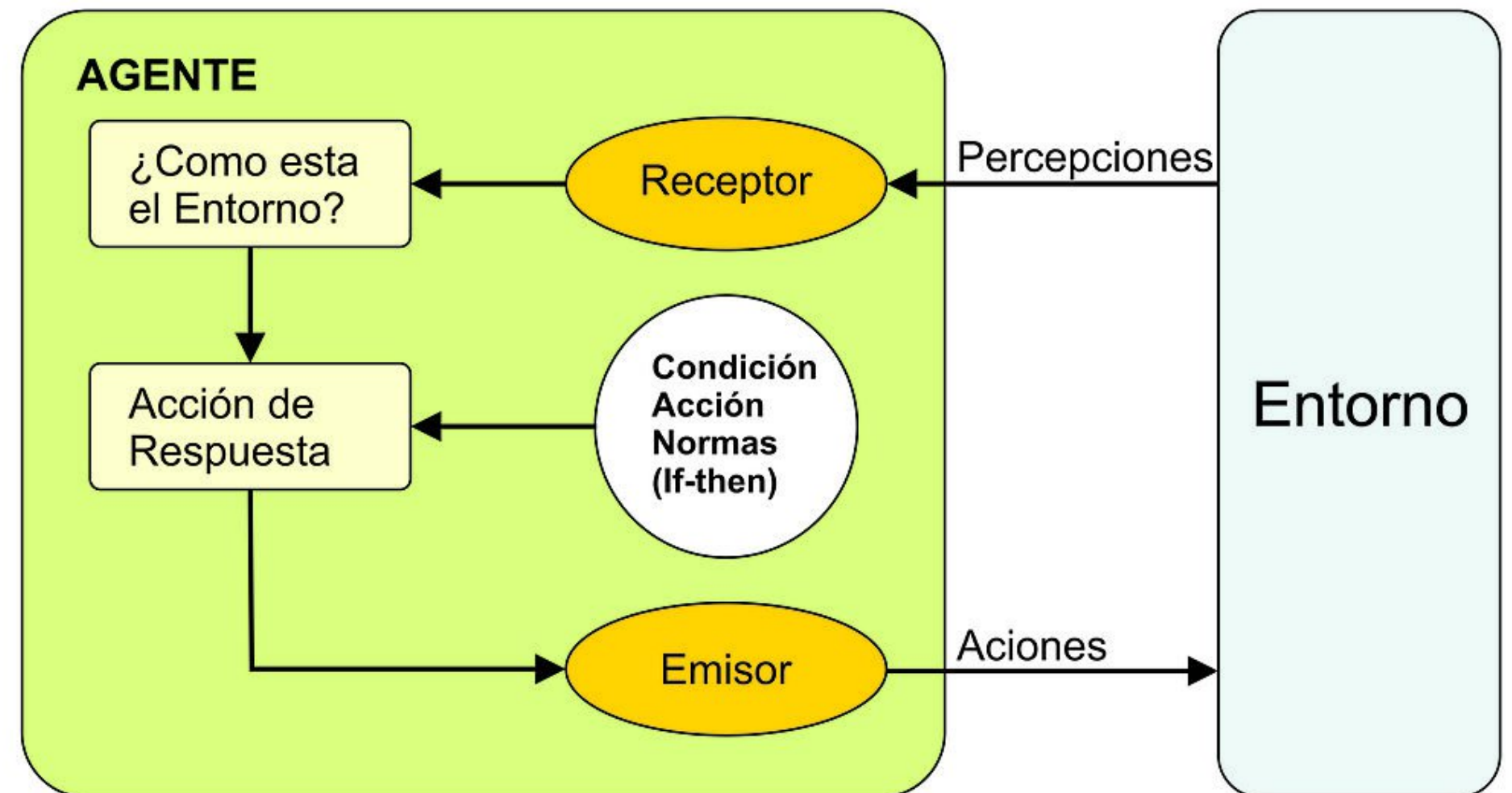
Es una prueba de Turing inverso, donde la máquina debe decidir si está interactuando con un humano o con otra máquina a los fines de no permitir que un robot programado para fines maliciosos abuse de la capacidad de un sitio de internet.



CAPTCHA

Completely Automated Public
Turing test to tell Computers
and Humans Apart





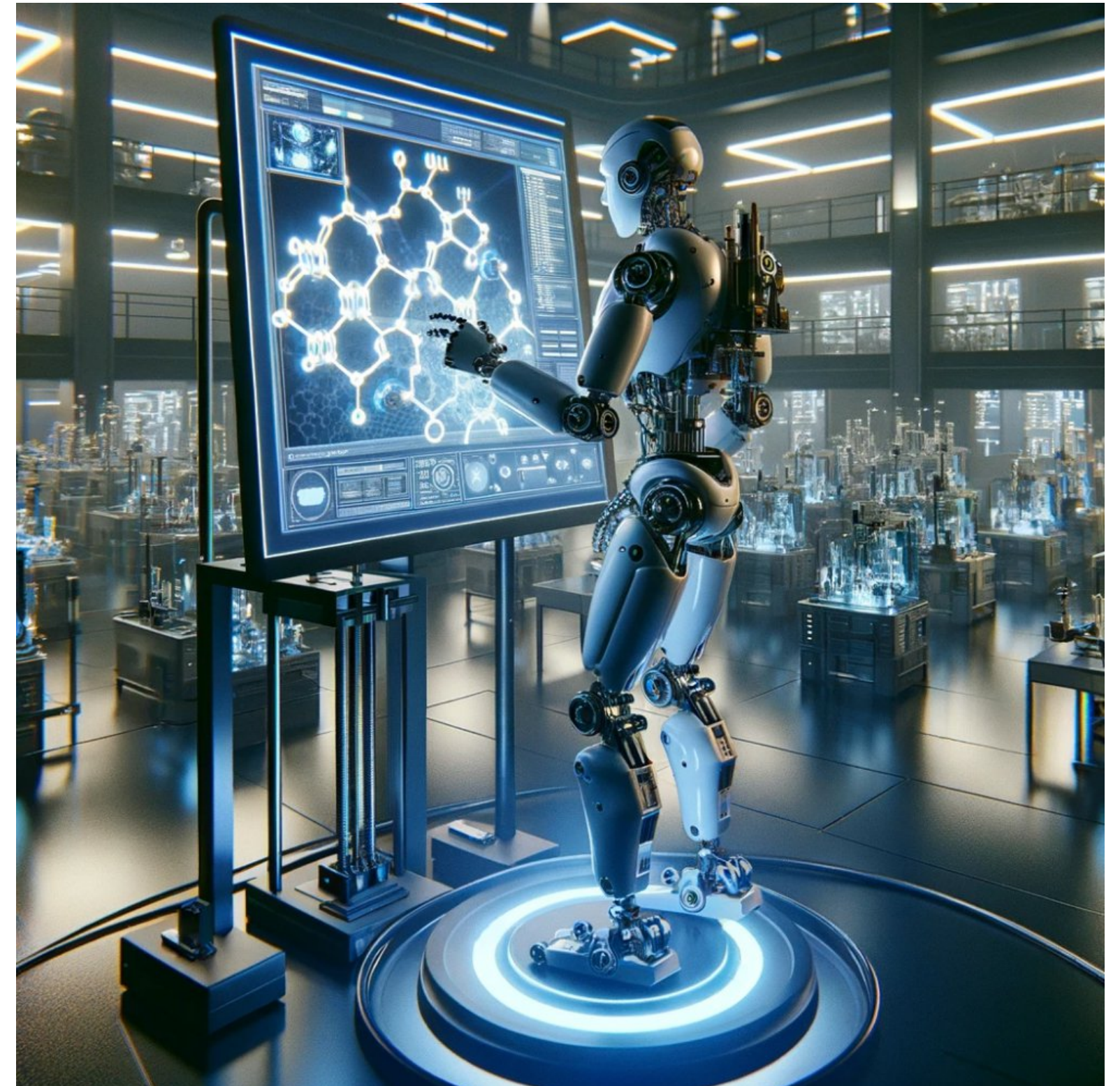
Componentes claves de un Agente

Entorno (Environment)	Percepción (Sensors)	Acción (Actuators)	Objetivos (Goals)	Algoritmo de decisión	ADAPTACION
El contexto en el cual el agente opera, que puede ser físico (como un robot en una fabrica) o virtual (como un agente de software en una computadora)	- Los sensores mediante los cuales el agente recoge la información del entorno. - En un robot pueden ser las cámaras, sensores de temp, vibración, etc. En un soft la percepción puede ser la recopilación de datos de una base de datos o la lectura de un archivo	- Los medios los cuales el agente puede influir en su entorno. En un robot el movimiento de un brazo mecánico. - En un soft, la ejecución de un comando o el envío de una respuesta a un usuario	La meta o el conjunto de metas que el agente busca alcanzar, las cuales guían sus decisiones	Los procedimientos que el agente sigue para seleccionar sus acciones basadas en la precepción del entorno y sus objetivos	Aprende de la experiencia y mejora su desempeño con el tiempo (Por ejemplo con Machine Learning)

Agente Inteligente

Un “agente inteligente” es una entidad autónoma que actúa sobre un entorno utilizando sensores y actuadores para lograr objetivos.

Es decir, puede **APRENDER DEL ENTORNO PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS.**



Clasificación de Agentes de Inteligencia Artificial



- **Agentes Reactivos Simples.**
- **Agentes con Memoria o Basados en Modelo.**
- **Agentes Basados en Objetivos.**
- **Agentes Basados en Utilidad.**
- **Agentes con Aprendizaje.**

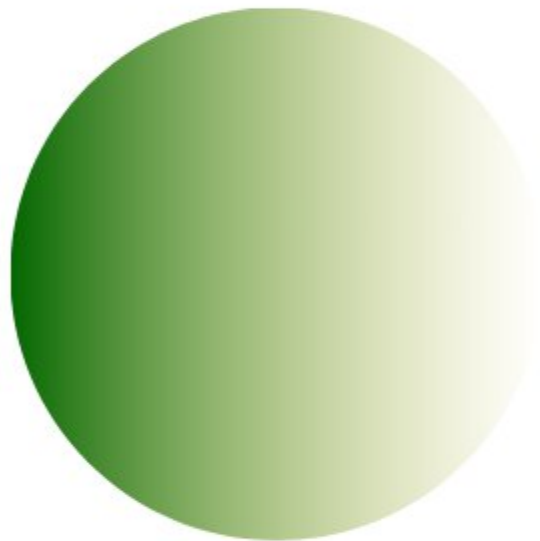


Agentes Reactivos Simples

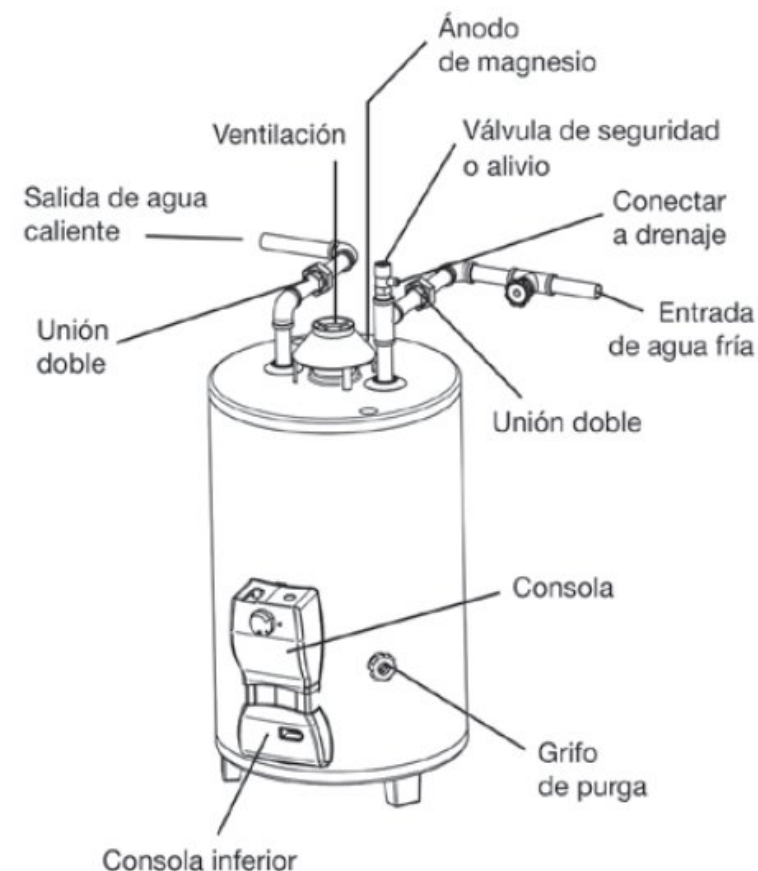
Definición: Responden directamente a estímulos del entorno sin almacenar memoria del pasado

Características:

- No planean.
- Su acción depende únicamente de la percepción actual.



Un termostato que enciende la calefacción si la temperatura baja de cierto umbral



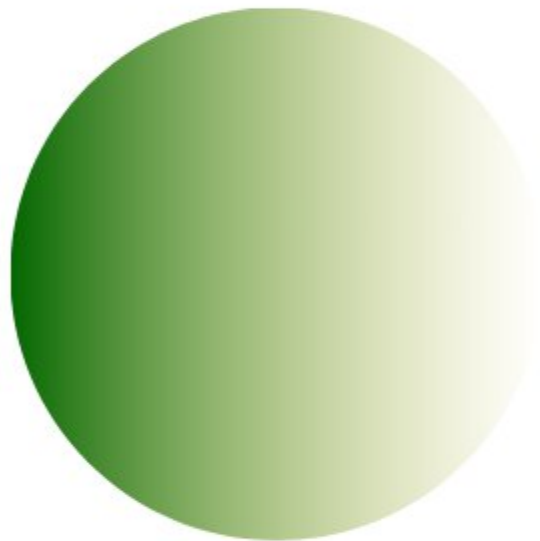
Robots aspiradores básicos que cambian de dirección al chocar con un obstáculo.

Agentes con Memoria o Basados en Modelo

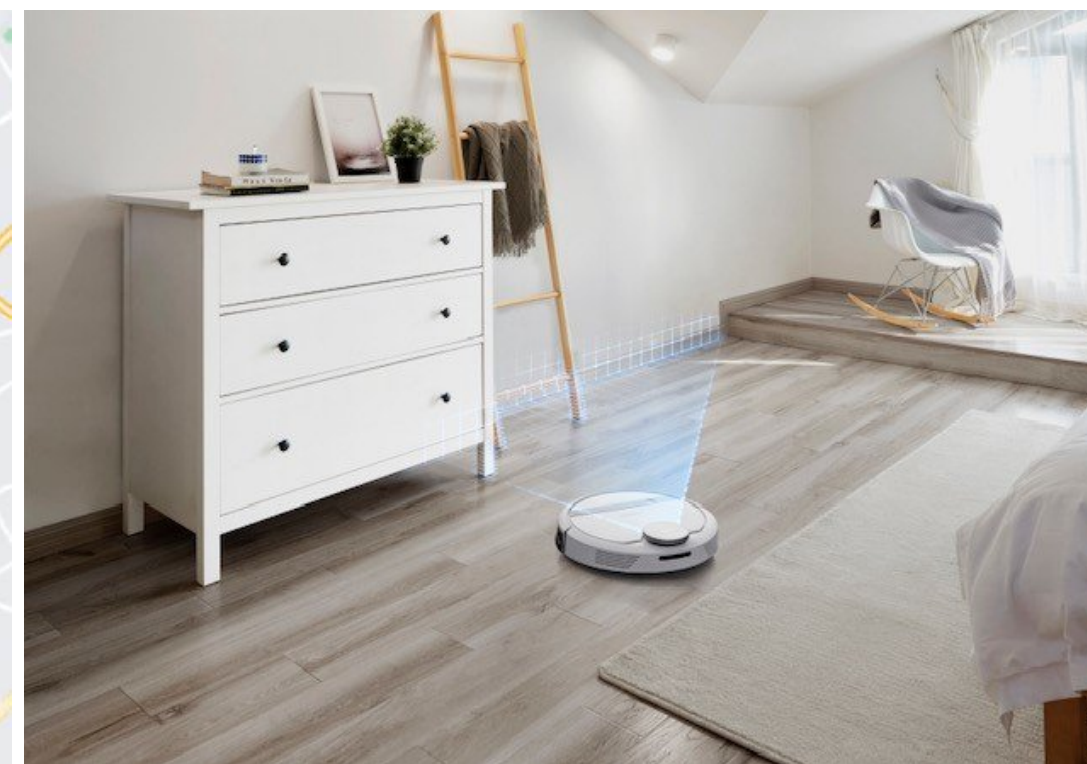
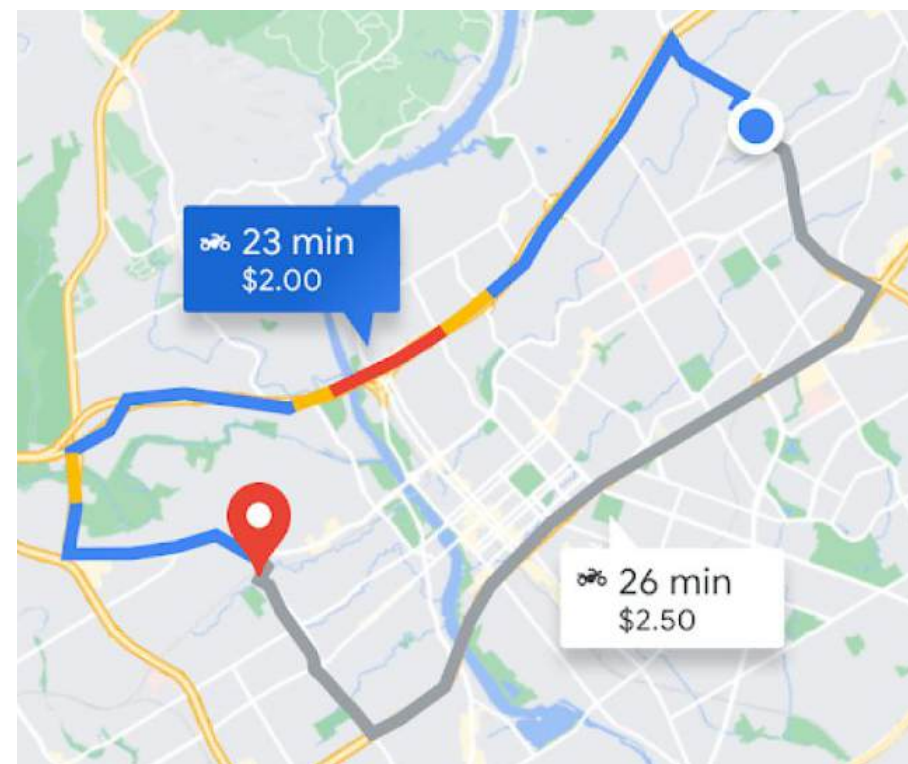
Definición: **Guardan información** del entorno y usan un “**modelo interno**” para tomar mejores decisiones.

Características:

- Recuerdan estados pasados.
- Pueden anticipar qué ocurrirá si actúan de cierta manera.



Google Maps que
calcula la ruta teniendo
en cuenta el tráfico
pasado y actual



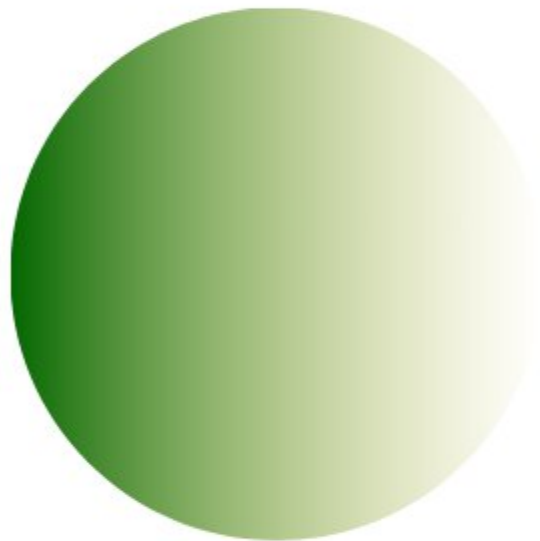
Robots que mapean
una habitación para
evitar pasar dos
veces por el mismo
lugar.

Agentes Basados en Objetivos

Definición: Actúan con el propósito de **alcanzar metas definidas**, no solo reaccionan.

Características:

- Evalúan distintas alternativas.
- Escogen la acción que los acerque más al objetivo.



Un robot de logística que debe entregar un paquete en una ubicación específica

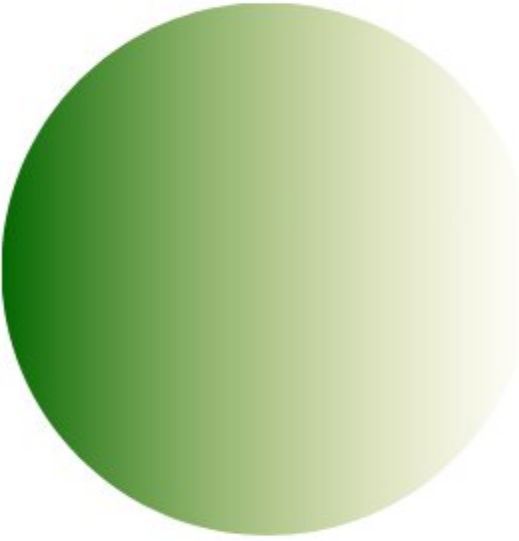


Agentes Basados en Utilidad

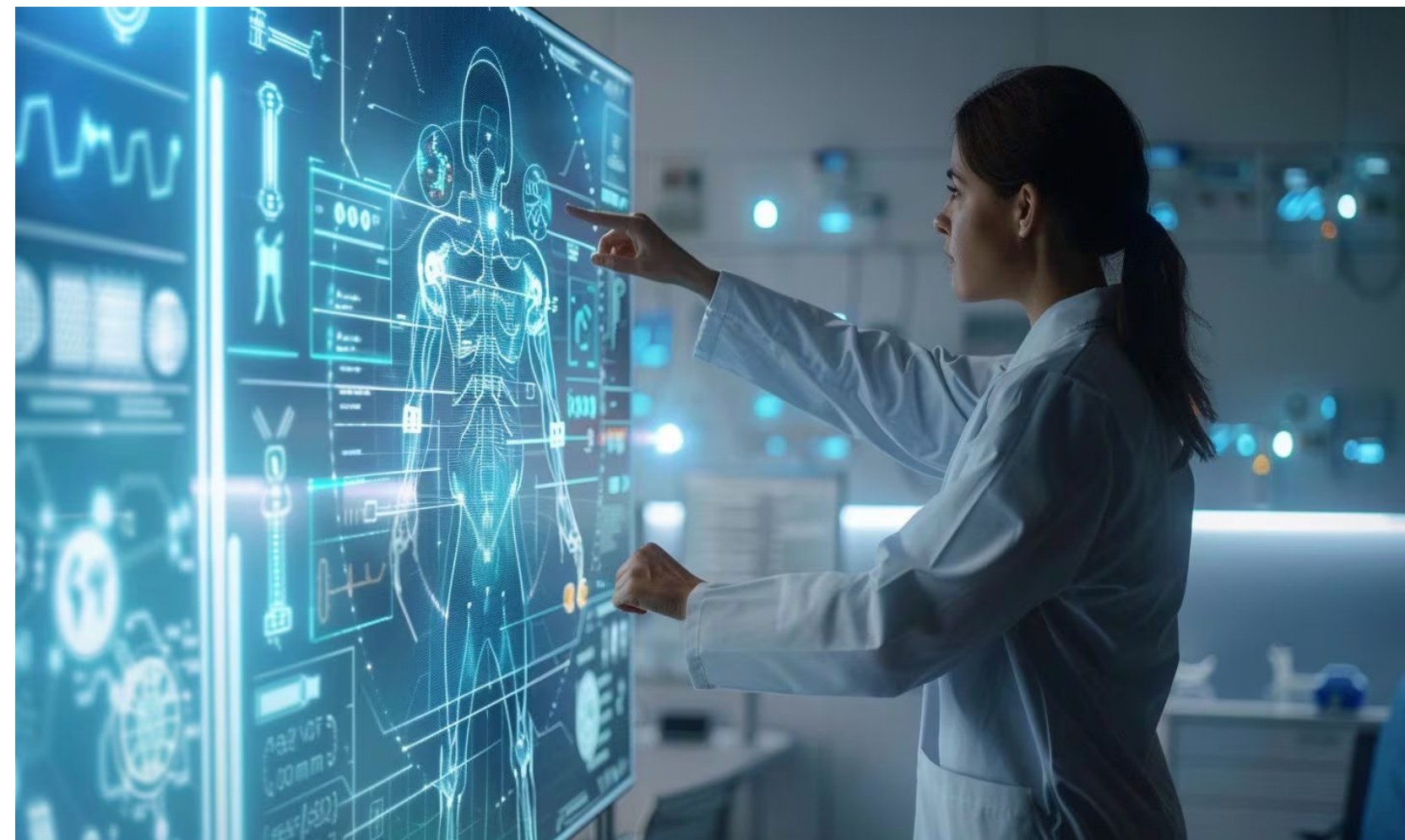
Definición: No solo persiguen objetivos, sino que además miden qué tan **“bueno”** o **“útil”** es un estado en comparación con otros

Características:

- Usan funciones de utilidad (matemáticas).
- Pueden tomar decisiones óptimas bajo incertidumbre.



Un sistema de diagnóstico médico que no solo busca curar, sino encontrar el tratamiento más seguro y eficiente..



- Aprenden de datos e interacción con el entorno.
- Pueden modificar su modelo interno y su estrategia con el tiempo.

A collage of logos for various e-commerce and retail brands. The logos are arranged in a grid-like fashion. At the top left is the eBay logo in its signature multi-colored font. To its right is the Banggood.com logo, with 'Banggood' in black and orange and '.com' in red. Below eBay is the ZARA logo in a simple black serif font. To the right of ZARA is the AliExpress logo, which consists of a red rounded square with a white smile-like shape and the text 'AliExpress' below it. To the right of AliExpress is the Amazon logo, featuring the word 'amazon' in black with the orange arrow underneath. Below ZARA is the DX logo, with 'DX' in blue and 'dealxtreme' in orange, followed by the tagline 'GREAT GADGETS, PRICE & SERVICE'. At the bottom left is the ASOS logo in black, with the tagline 'discover fashion online' below it. To the right of ASOS is the Gearbest logo, which has a yellow square background with a black smile-like shape and the text 'Gearbest' below it. At the bottom right is the Alibaba.com logo, featuring an orange stylized 'A' and the text 'Alibaba.com' in orange.



¿Qué es la IA agéntica?

La **IA agéntica** es una evolución de la IA generativa. A diferencia de un chatbot tradicional, que responde preguntas o genera contenido, un **agente de IA** puede **percibir, razonar, tomar decisiones y actuar** de manera semiautónoma o autónoma para **cumplir objetivos con poca supervisión humana**.

¿En qué se diferencia de un chatbot?

Los agentes van más allá de contestar preguntas: pueden, por ejemplo, organizar un viaje completo, comparar opciones, revisar correos o mensajes, reservar hotel y vuelo, y hasta pagar, si tienen permisos para hacerlo.

También pueden **actuar en el mundo físico**, como monitorear un depósito y detener una cinta transportadora si detectan un problema

¿Cómo los están usando las empresas las IA agéntica?

En **banca y finanzas**, para detectar fraude, dar asesoramiento financiero personalizado, automatizar aprobaciones de préstamos y procesos legales o de compliance



En **retail**, para compras personalizadas, atención al cliente y tareas internas como planificación comercial o resolución de problemas



Los agentes pueden completar **flujos de trabajo completos**, no solo tareas aisladas.

También podrían reducir fuertemente los **costos de transacción**, es decir, el tiempo y esfuerzo dedicados a buscar información, comunicarse, comparar opciones y cerrar acuerdos



¿Cómo los están usando las empresas las IA agéntica?

Principales beneficios

- **Mejores decisiones**, porque los agentes pueden analizar grandes volúmenes de datos sin fatiga.
- **Menor costo y esfuerzo**, incluso cuando la calidad de la decisión no sea superior a la humana.
- **Disponibilidad continua**, ya que pueden trabajar 24/7.
- **Ventaja en contextos** con mucha información o asimetrías informativas, como seguros, autos usados, inversiones, admisiones universitarias o compras.
- **Aumento de productividad cuando humanos y agentes trabajan juntos.**



¿Cómo los están usando las empresas las IA agéntica?

Riesgos Principales

- **Confiabilidad irregular y conducta no ética**, por ejemplo si un agente toma decisiones críticas con información errónea.
- **Ciberseguridad**, porque estos agentes necesitan permisos para acceder a múltiples sistemas y datos.
- **Responsabilidad y rendición de cuentas**, ya que las organizaciones deben definir claramente quién responde si el agente comete un error o causa daño.

La IA agéntica no solo “piensa” o “responde”: también puede actuar, coordinar pasos y ejecutar trabajo real en sistemas digitales y físicos, pero necesita control humano y una implementación muy cuidada.



Hasta aquí, hemos realizado un pasaje histórico de la Inteligencia Artificial, hemos visto las definiciones elementales que subyacen al tema y nos dedicamos a brindar definiciones y contextualizar en términos generales..



Lo que seguramente ustedes se estén preguntando...

¿CÓMO ES POSIBLE QUE LOS ALGORITMOS APRENDAN?







Subconjuntos y tipos de Inteligencia Artificial

En cuanto a su clasificación, tradicionalmente se divide a la inteligencia artificial en **INTELIGENCIA ARTIFICIAL DÉBIL**, la cual es la única que existe en la actualidad y que se ocupa de realizar tareas específicas, e **INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERAL**, que sería una IA que excediese las capacidades humanas.

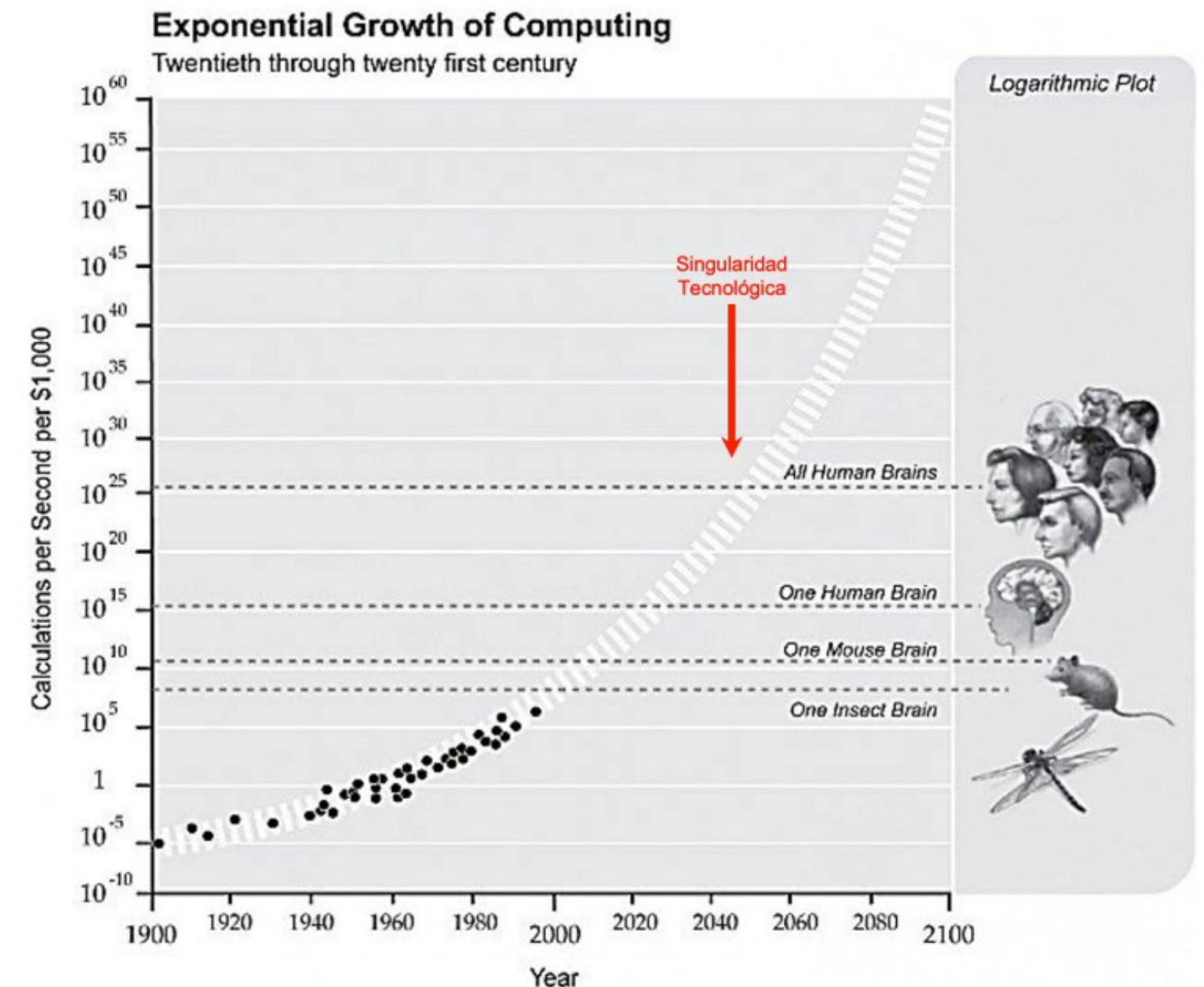


Algunos expertos creen que si alguna vez se alcanza este nivel, se podría dar lugar a la aparición de una **SINGULARIDAD TECNOLÓGICA**, es decir, una entidad tecnológica superior que se **mejoraría a sí misma constantemente**, volviéndose **incontrolable para los humanos**.

SINGULARIDAD TECNOLÓGICA

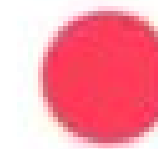
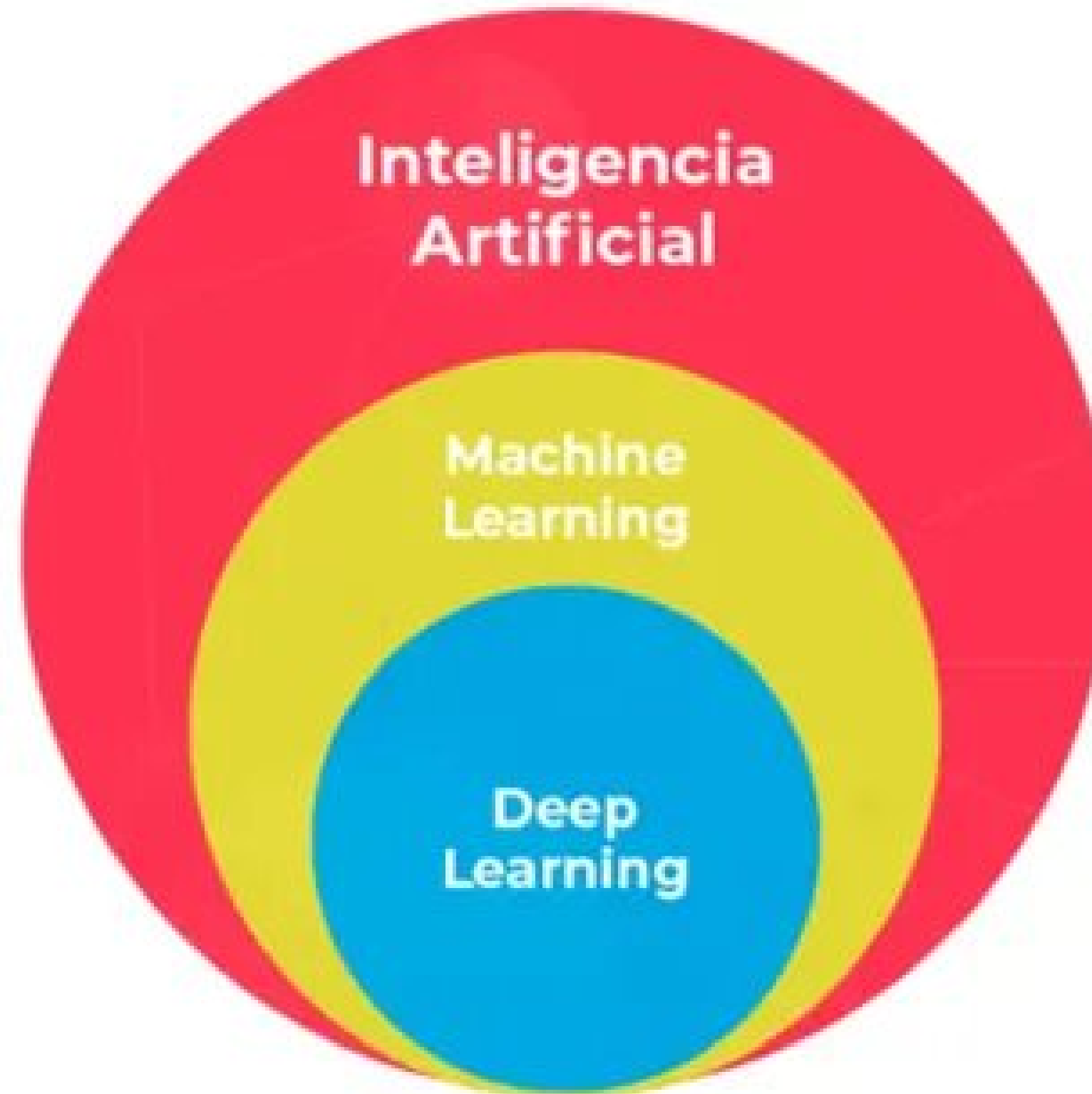
La singularidad tecnológica implica que un conjunto de algoritmos, redes informáticas o robots, puedan ser **capaces de diseñar o producir** computadoras o robots **mejores que los ya existentes**

Se dice que las repeticiones de este ciclo de mejoras podrían dar lugar a **un efecto fuera de control** una explosión de inteligencia donde las máquinas inteligentes diseñarían generaciones de máquinas cada vez más potentes, desarrollando **una inteligencia cada vez más superior a la humana.**

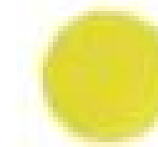




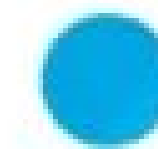
Subconjuntos y tipos de Inteligencia Artificial



IA: Combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.



Machine Learning: Rama de la Inteligencia artificial (IA) que estudia como dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje

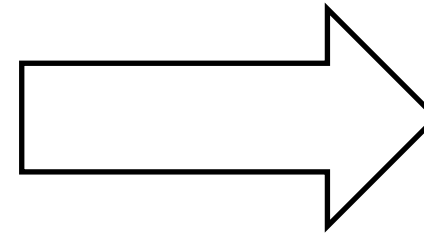


Deep Learning: algoritmo automático jerárquico que emula el aprendizaje humano con el fin de obtener ciertos conocimientos.



Subconjuntos y tipos de Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial como vimos anteriormente, trata de programas que son diseñados con el fin de **imitar la forma en la que aprenden y razonan los seres humanos**

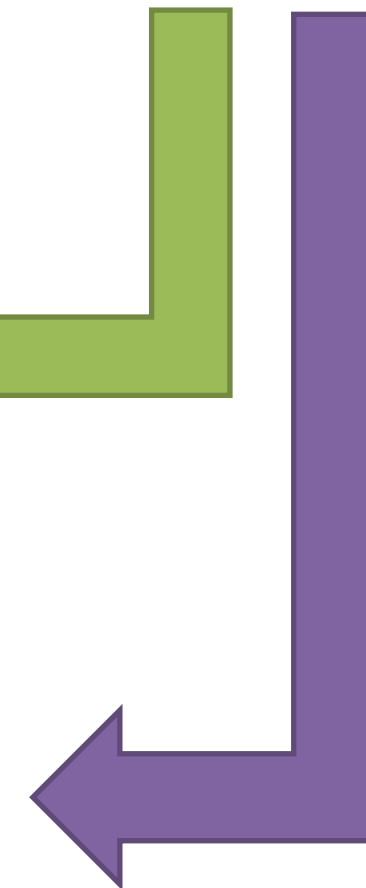


Para poder lograr eso, se requiere que **se conozcan y apliquen ciertos algoritmos** que son capaces de **cumplir con ese objetivo**

Algunos algoritmos basan su funcionamiento y su aprendizaje de forma automática, en **modelos estadísticos y matemáticos** (ese es el caso de **Machine Learning**)



Otros algoritmos más complejos, como el **Deep learning (aprendizaje profundo)**, implica lo mismo pero aplicando conceptos, por ejemplo de **redes neuronales**



Dependiendo del problema que debamos resolver, podremos **aplicar algoritmos de Machine Learning, o de Deep Learning (o ambos)** para resolver el problema y cumplir el objetivo

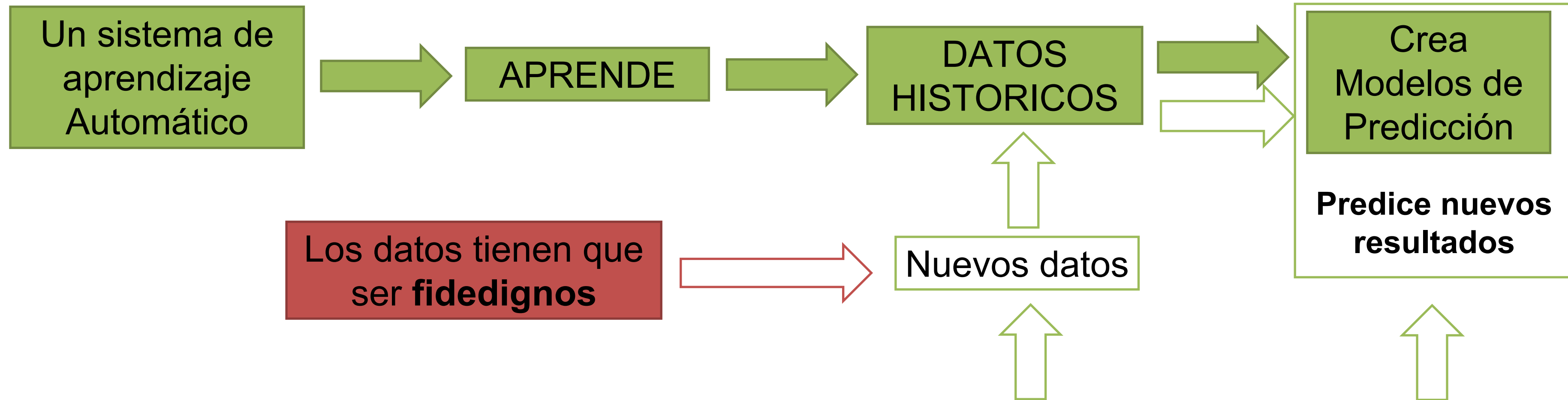
MACHINE LEARNING

El machine learning o Aprendizaje Automático, es una **rama de la Inteligencia artificial (IA)** que estudia como dotar a las máquinas de **capacidad de aprendizaje**, basándose en algoritmos capaces de **identificar patrones** en grandes bases de datos y aprender de ellos.

Esta tecnología disruptiva perteneciente a la Inteligencia Artificial está detrás de **multitud de aplicaciones cotidianas** como, por ejemplo, las recomendaciones de películas en Netflix, el reconocimiento facial y de voz, la capacidad de los automóviles para ser autónomos, etc.



MACHINE LEARNING



La precisión de la salida prevista depende en general, de la **cantidad de datos**, ya que una gran cantidad de ellos ayuda a **construir un mejor modelo** que presagia la **salida con una mayor precisión**



Algunas características distintivas de **MACHINE LEARNING (ML)** son:

- El aprendizaje automático utiliza datos para detectar varios patrones en un conjunto de datos determinado.
- Puede aprender de datos anteriores y mejorar automáticamente.
- Es una tecnología basada en datos.
- ML es muy similar a lo que se denomina “minería de datos”, ya que también maneja una gran cantidad de datos.

El aprendizaje automático técnicamente **combina diversos conocimientos** de programación, algoritmia, matemáticas, probabilidad y estadística, y cuenta con diversas “técnicas” para resolver diferentes tipos de problemas.

como problemas de
REGRESIÓN

como problemas de
CLASIFICACION

Clasificación del MACHINE LEARNING

A partir de un **gran número de ensayos y errores**, se puede elaborar un **modelo de predicción** lo más ajustado posible al **mínimo error** y generalizar un comportamiento ya observado. *Como ejemplo, se pueden predecir el valor de las acciones en el futuro si se analiza y entrena un modelo con una cantidad de datos suficientes del pasado.*





Aprendizaje Supervisado - REGRESION

Los tipos de algoritmos de regresión incluyen:

Regresión Lineal

Regresión Polinomial

Vectores de soporte regresión

Arboles de decisión regresión

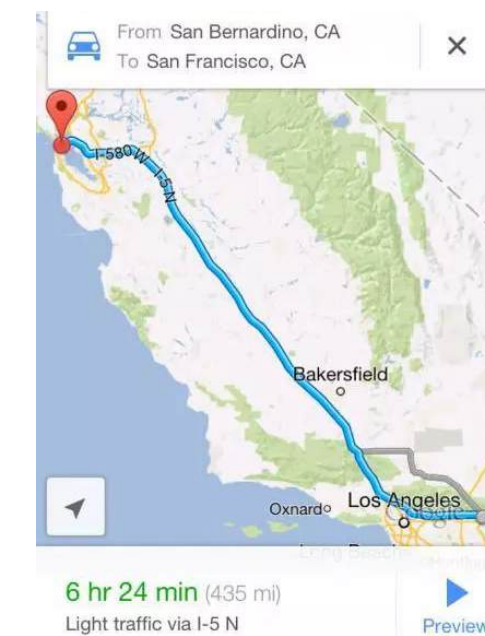
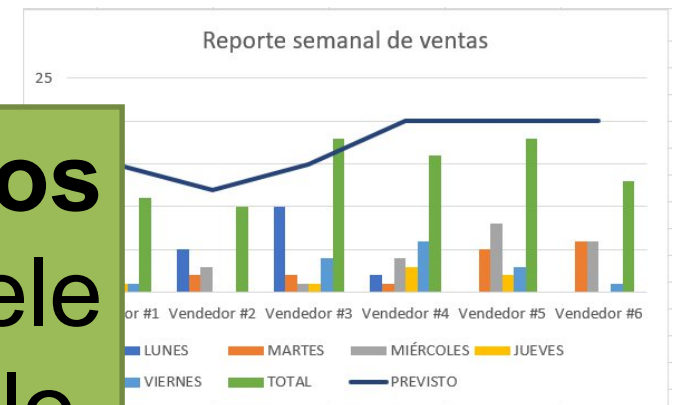
Bosques aleatorios regresión



Aprendizaje Supervisado – REGRESION LINEAL

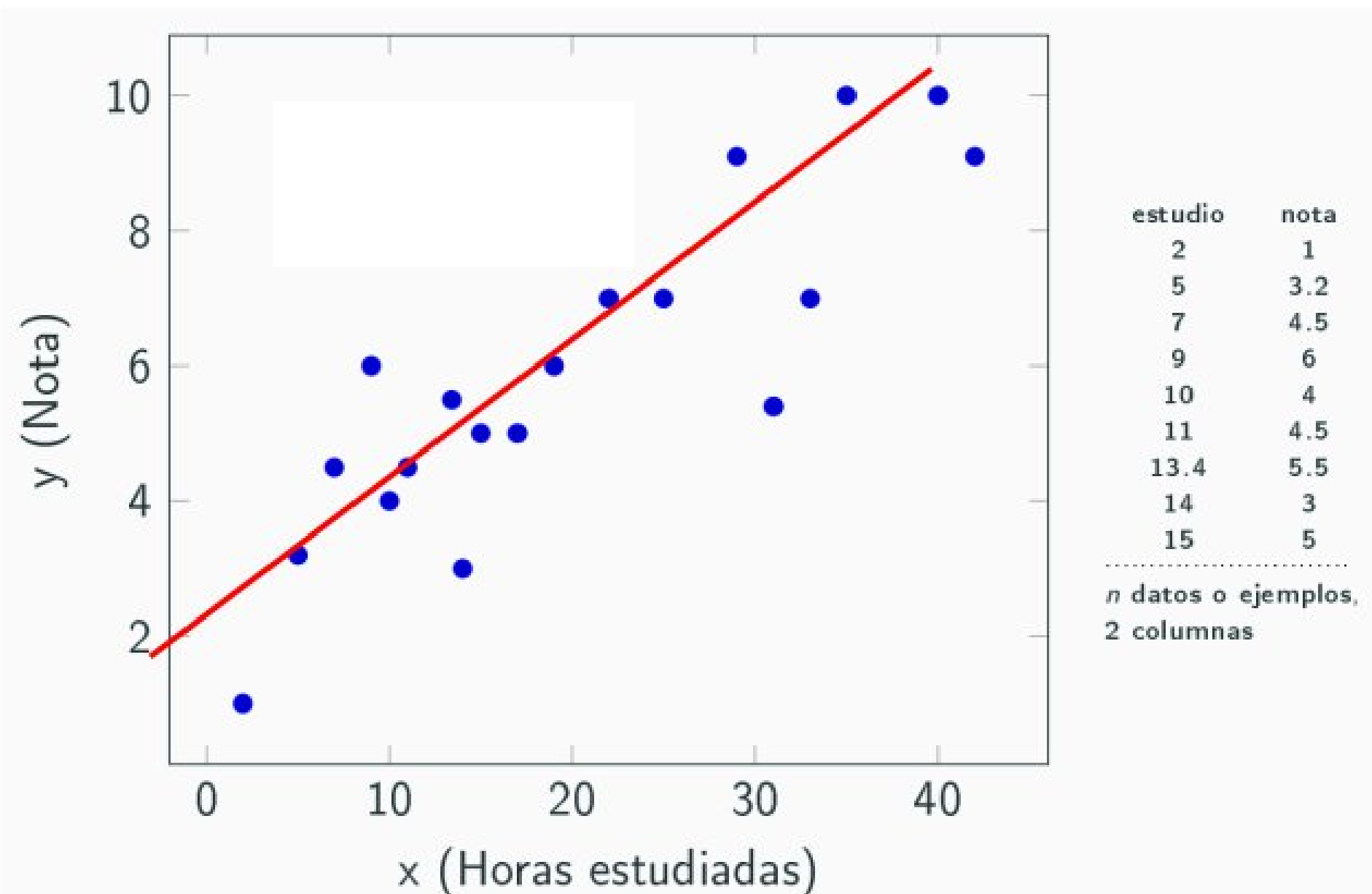
Hay **muchos casos de aplicación** de la inteligencia artificial con modelos de regresión que en el día a día nos puede ser de utilidad. Algunos ejemplos pueden ser:

- ✓ Estimar Regresión lineal se utiliza para **predecir comportamientos cuantitativos**, mientras que la regresión polinomial se suele
- ✓ Predecir implementar como algoritmos de clasificación, por ejemplo, para predecir si un tumor es maligno o benigno en función de
- ✓ Estimar sus características.
- ✓ Predecir la probabilidad de que un cliente pague una deuda



Aprendizaje Supervisado – REGRESION LINEAL

Para entender la Regresión Lineal, tomaremos el ejemplo de **las horas de estudio Vs La nota del examen**



¿Qué nota podría obtener, la persona que estudió 23hs?

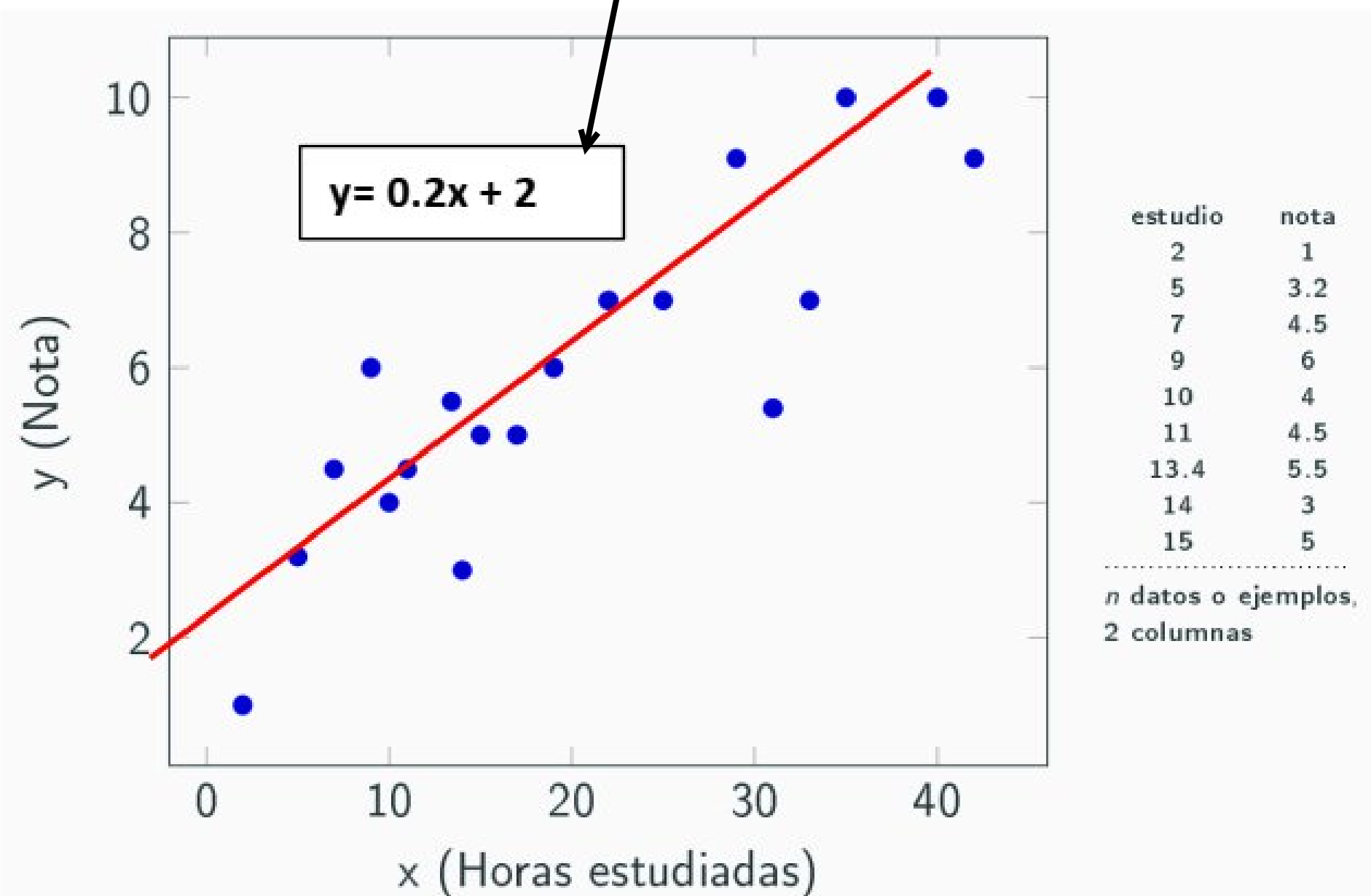
Esa es la respuesta que trata de predecirse

Recta $y = mx + b$

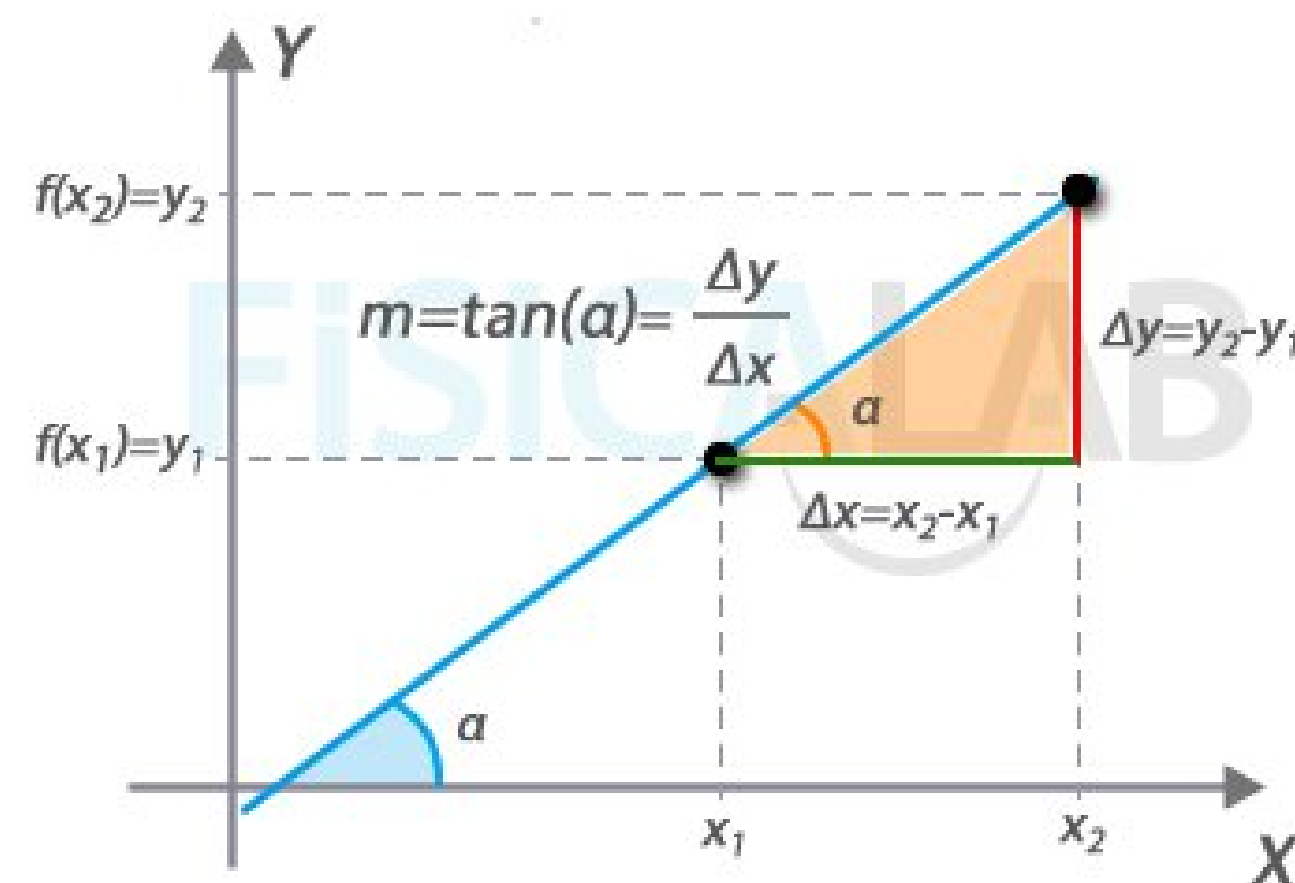
MODELO del cual vamos a partir

Aprendizaje Supervisado – REGRESION LINEAL

Ecuación de la recta de primer grado

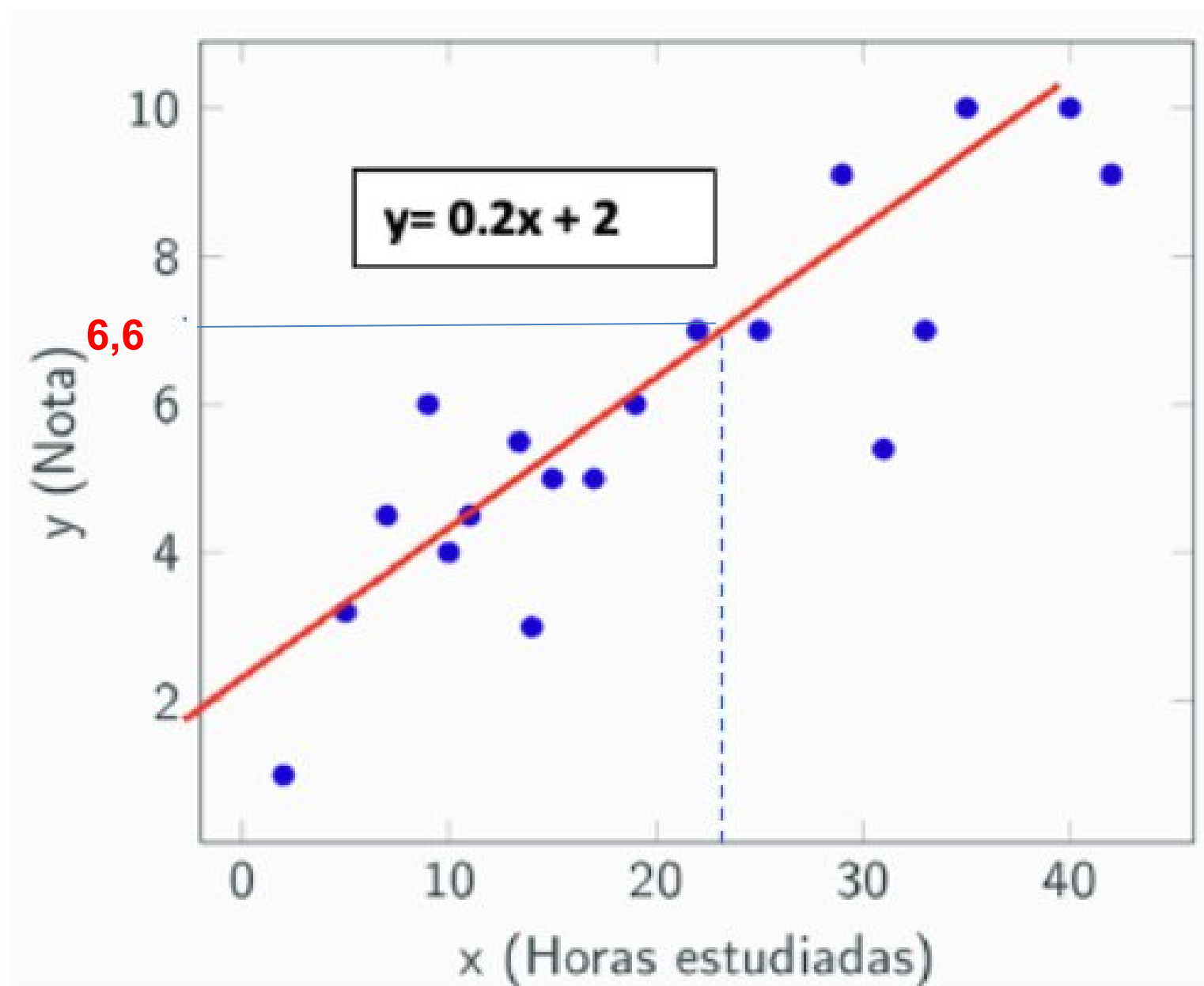


Pendiente m de una recta





Aprendizaje Supervisado – REGRESION LINEAL



Horas	nota
2	1
5	3.2
7	4.5
9	6
10	4
11	4.5
14	5.5
14	3
15	5
... o ejemplos, imnas	

Predecir o aproximar la nota que obtendré si estudio 23hs es bastante simple.

$$F(23) = (0.2 \times 23) + 2$$

$$F(23) = 6,6$$

El modelo de regresión lineal establece que si estudio 23hs sacaré un 6,6.

Aprendizaje Supervisado

En conclusión, el aprendizaje supervisado **aprende de datos etiquetados**, es decir, los datos del cual **conoce la variable resultado**, y **hace predicciones para ese resultado en nuevos conjuntos de datos**. Es importante tener en cuenta que solo funciona si su conjunto de datos **históricos contiene valores reales** para el resultado que intenta predecir.





Aprendizaje NO Supervisado

Es un método de aprendizaje en el que una máquina asimila **sin supervisión**. El entrenamiento se proporciona a la máquina con el conjunto de datos **sin que sean etiquetados, clasificados o categorizados**, y el mismo algoritmo actúa sobre esos datos sin ninguna supervisión.

El objetivo del aprendizaje no supervisado **es reestructurar los datos de entrada en nuevas funciones** o un grupo de objetos con patrones similares.

Es un tipo de aprendizaje en el que la computadora **recibe muchos datos**, pero **no se le dice qué significan ni qué debe hacer con ellos**. En lugar de darle respuestas correctas o etiquetas (como en el aprendizaje supervisado), **el algoritmo trata de encontrar patrones o similitudes por sí mismo**.



Aprendizaje NO Supervisado

Supongamos que un supermercado quiere **entender mejor a sus clientes**. Usando aprendizaje no supervisado, un programa **analiza los datos de compra sin que nadie le diga qué buscar específicamente**.



Después de procesar la información, el sistema **descubre que hay grupos de personas que compran productos similares** (por ejemplo, un grupo compra muchas verduras y productos naturales, otro grupo compra muchas golosinas y gaseosas). **Esto permite al supermercado hacer promociones más efectivas para cada tipo de cliente**



Aprendizaje NO Supervisado

Piensa en Spotify o YouTube. Estos servicios **no te preguntan directamente qué música o videos te gustan**, pero observan lo que escuchas o miras y encuentran **patrones para recomendarte** contenido similar al que disfrutas.



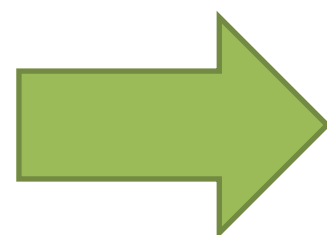


Aprendizaje NO Supervisado



Imagina que eres un agricultor y tienes un gran campo para cultivar, **pero no sabes exactamente qué zonas son mejores para cada tipo de cultivo**. En lugar de hacer pruebas manualmente en cada área, decides usar sensores y drones para recopilar datos sobre el suelo, como: **Humedad, PH, Cant de Nutrientes, Temperatura**, etc.

Le pasas toda esta información a un sistema de **aprendizaje no supervisado**, y el algoritmo, sin que nadie le diga qué buscar, encuentra que en tu campo hay **tres tipos de suelo diferentes**:

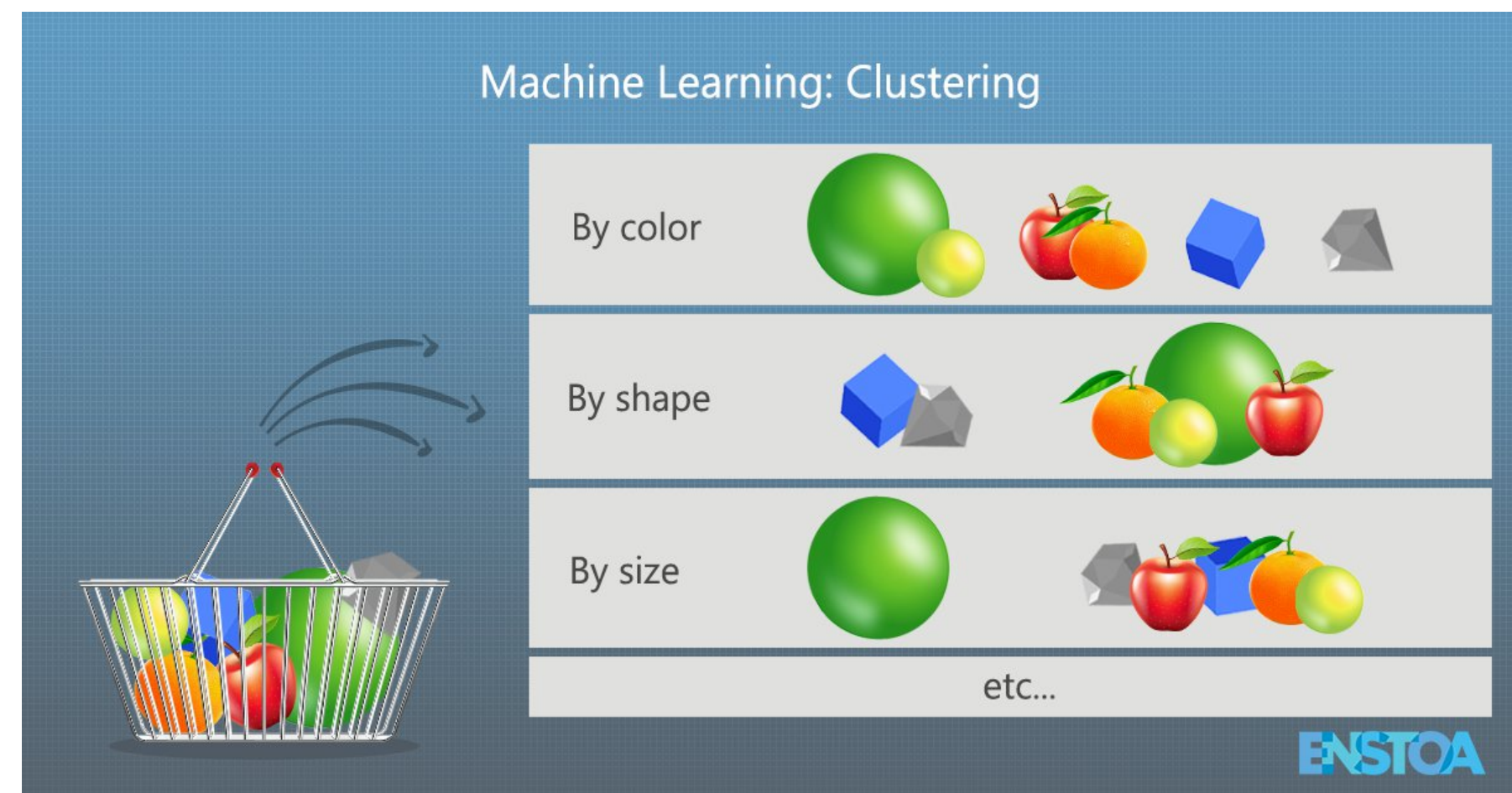
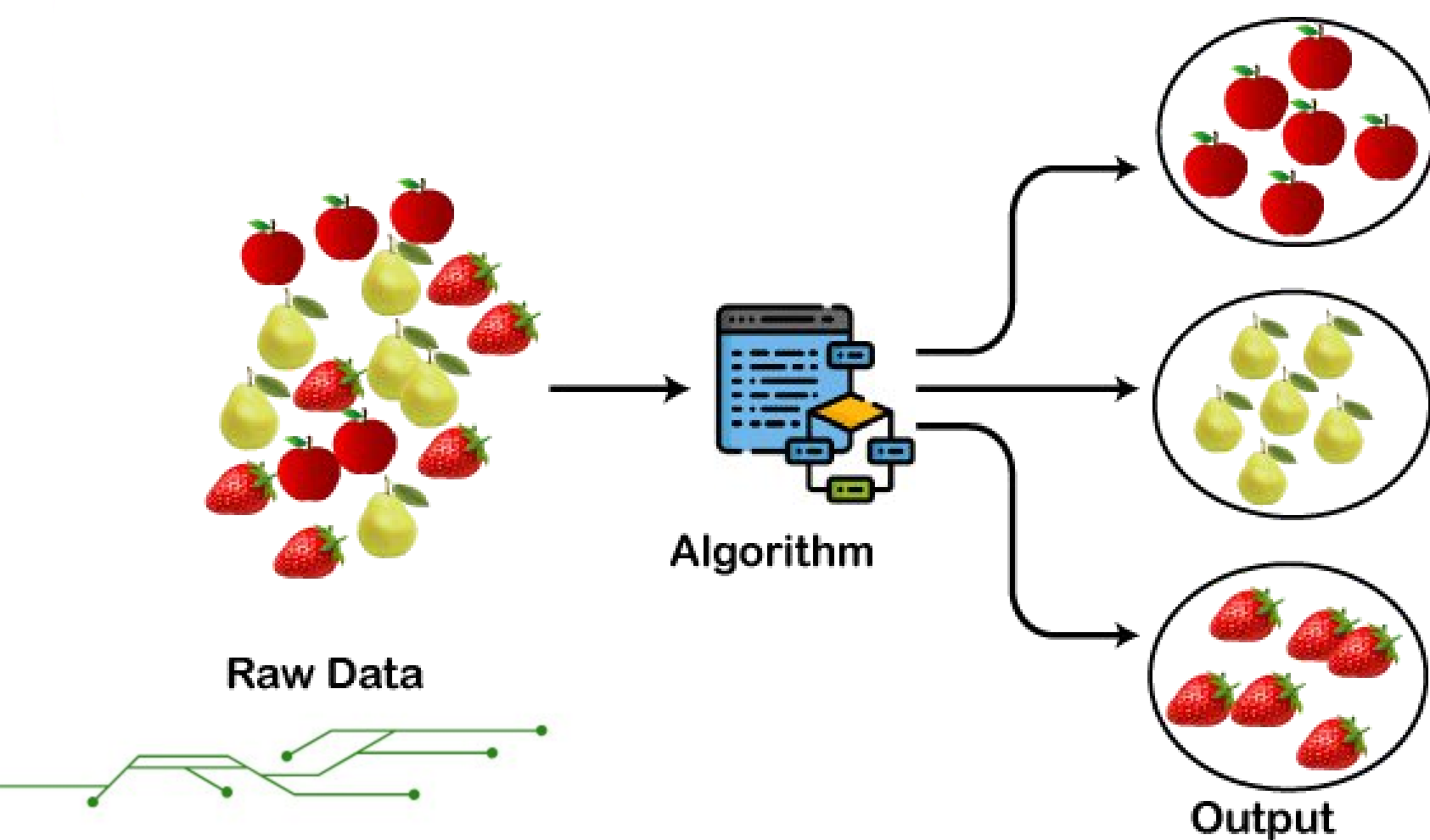


- **Suelo muy fértil y húmedo** → Ideal para cultivos de arroz o maíz.
- **Suelo seco y con pocos nutrientes** → Más adecuado para plantas resistentes como la soja.
- **Suelo con alta acidez** → Necesita corrección con fertilizantes antes de poder usarse.



Aprendizaje NO Supervisado

El **clustering** consiste en agrupar ítems en grupos con características similares y se utiliza para determinar patrones climáticos, agrupar artículos por temas o para segmentar clientes.





Aprendizaje Por Refuerzo

Es un método de aprendizaje basado en la **retroalimentación**, en el que un agente de aprendizaje **recibe una recompensa por cada acción correcta** y una **penalización** por cada acción **incorrecta**.

El objetivo del agente es obtener la mayor cantidad de recompensas y, en consecuencia, mejorar su desempeño

Gracias a este modelo, **la máquina es capaz de entrenarse hasta dar con una buena solución** y además, aprende de forma inteligente cuando empieza a tomar las decisiones “acertadas”.





Aprendizaje Por Refuerzo

Optimización de robots en una
línea de ensamblaje



Una empresa de manufactura tiene un **brazo robótico** que ensambla piezas en una cinta transportadora. Al principio, el robot **no sabe la mejor manera de ensamblar** cada pieza, pero mediante **aprendizaje por refuerzo**, mejora su eficiencia con el tiempo.

Recompensa (+1 punto) si:

- Coloca la pieza en el lugar correcto.
- Ensambla en menos tiempo.
- No comete errores.

Castigo (-1 punto) si:

- Coloca mal la pieza.
- Se retrasa demasiado.
- Provoca un atasco en la línea de producción.

- **Menos errores** → Menos desperdicio de materiales.
- **Mayor eficiencia** → Aumenta la producción.
- **Menos intervención humana** → Reducción de costos laborales y de supervisión.



Machine Learning





¿Dónde esta presente el Machine Learning?

Para la segmentación de los clientes:

- Uno de los casos típicos de aplicación es para realizar “**campañas**” **dirigidas y específicas** en el mundo de los negocios.
- Se utilizan distintos algoritmos de agrupación y clasificación **para segmentar** a los clientes en función de **criterios específicos** que el negocio demande.
- Se utilizan, por ejemplo, datos como el historial de consultas en una página de compras, consultas de productos vistos, productos que se colocan en el carrito de compras y luego no se finaliza el proceso de adquisición, entre otros tantos.

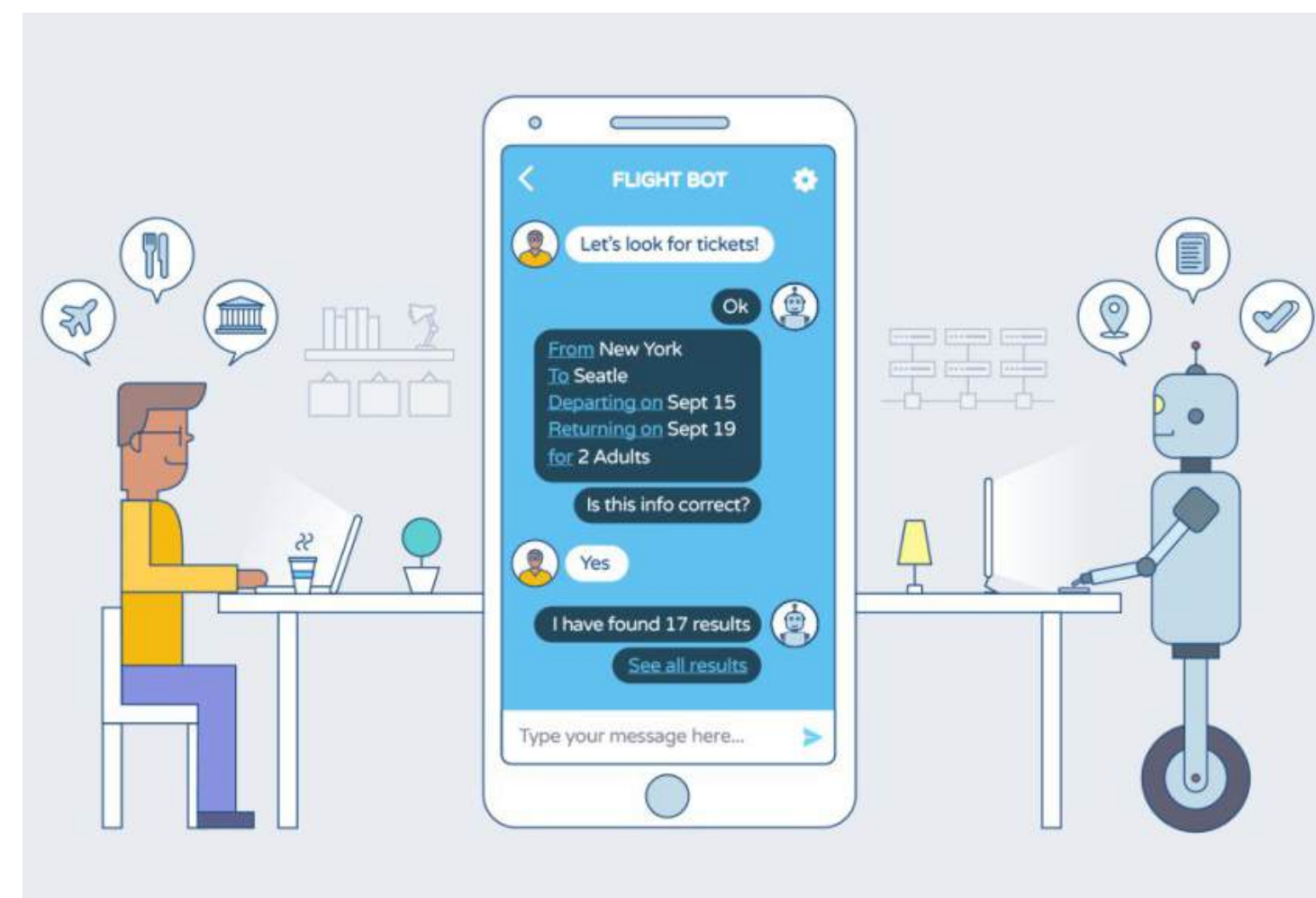




¿Dónde esta presente el Machine Learning?

Para la Ayuda en línea:

- La mesa de ayuda en línea es una de las aplicaciones que se puede convertir en una de las más útiles de la inteligencia artificial en los negocios.
- Al visitar un sitio web, se suele **encontrar un chatbot** que se ha abre automáticamente y en donde se pueden hacer consultas sobre el contenido del sitio.
- El bot pasó a transformarse en una especie de **“Asistente virtual”**. Ese asistente, opera las 24hs del día, los 365 del año y puede realizar operaciones de atención al cliente, utilizando lenguaje natural (Inteligencia Artificial), y puede realizar transacciones

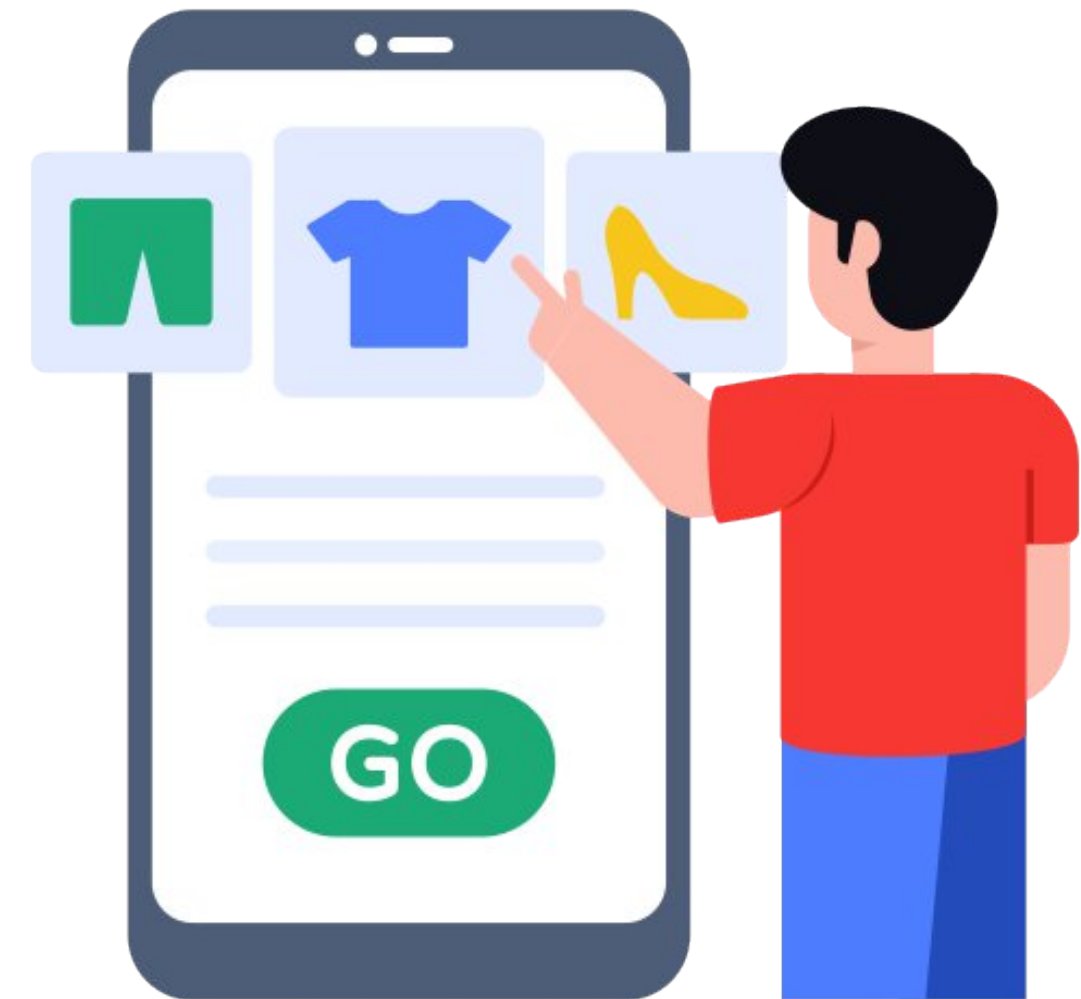




¿Dónde esta presente el Machine Learning?

Sistema de recomendación:

- Es una de las aplicaciones que más se ha extendido en el aprendizaje automático en los negocios.
- ¿Cuántas veces después de comprar un producto por internet, la aplicación que usamos para comprar, nos recomienda otros productos que podrían interesarnos?

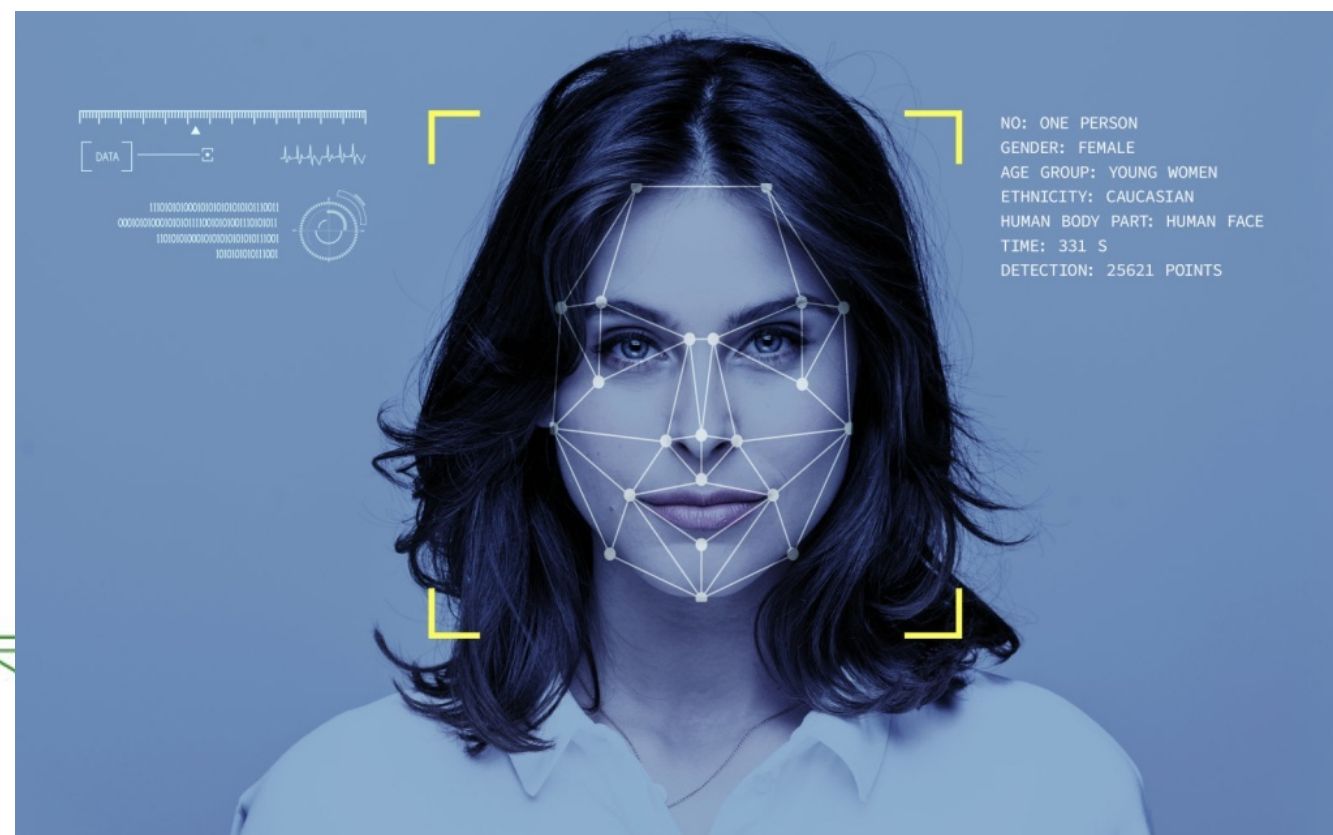




¿Dónde esta presente el Machine Learning?

Reconocimiento de Rostros:

La tecnología de reconocimiento facial es un conjunto de algoritmos que trabajan juntos para identificar a las personas en un vídeo o una imagen estática.



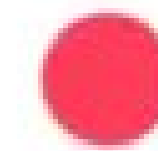
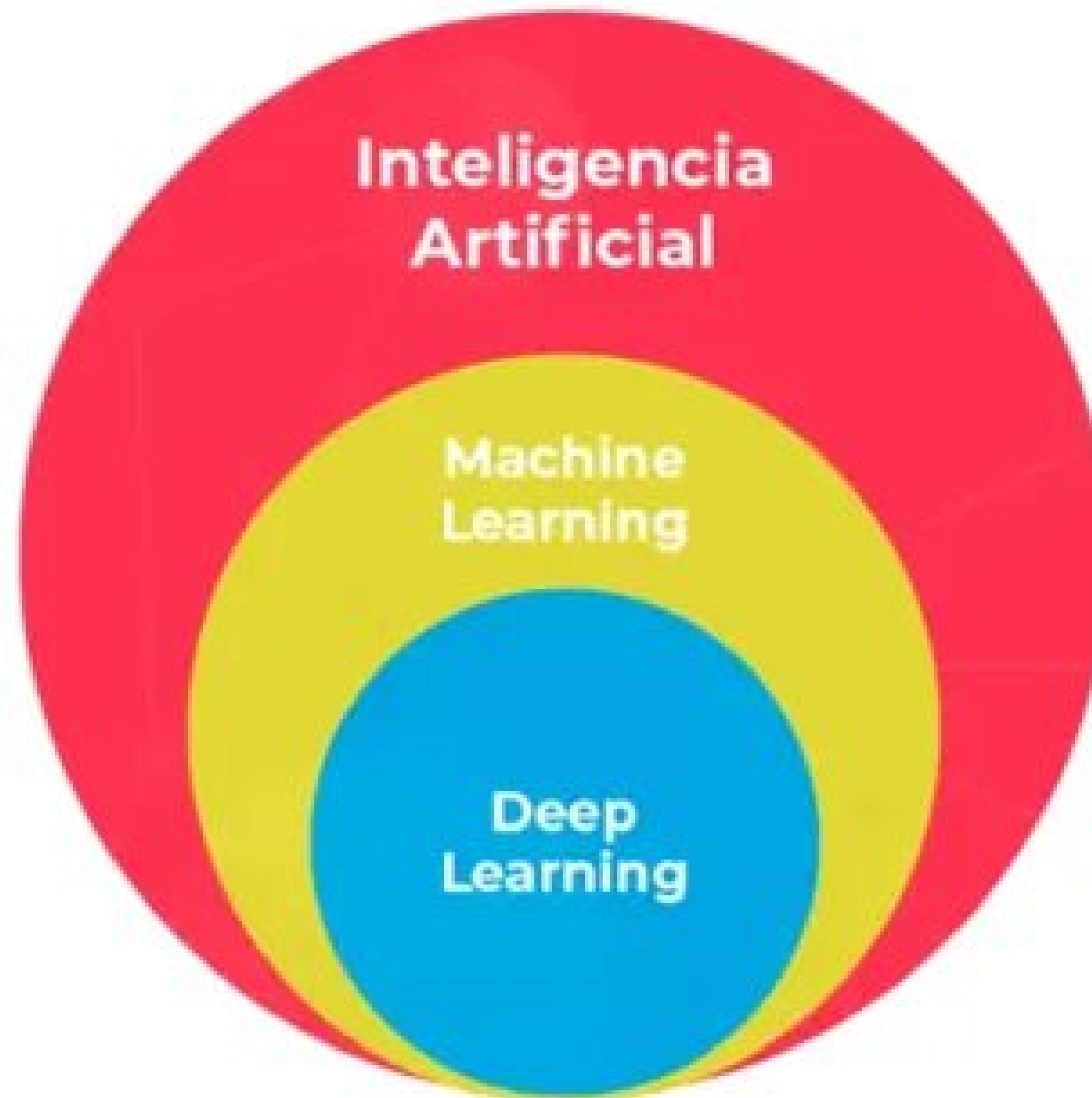
Vehículos Autónomos:

Se pretende entrenar grandes modelos de conducción hasta que llegue el punto en que, un coche pueda ser conducido por sí mismo, sin necesidad de que el factor humano intervenga directamente

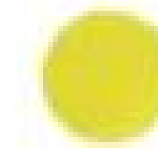




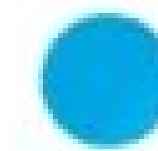
DEEP LEARNING o APRENDIZAJE PROFUNDO



IA: Combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.



Machine Learning: Rama de la Inteligencia artificial (IA) que estudia como dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje

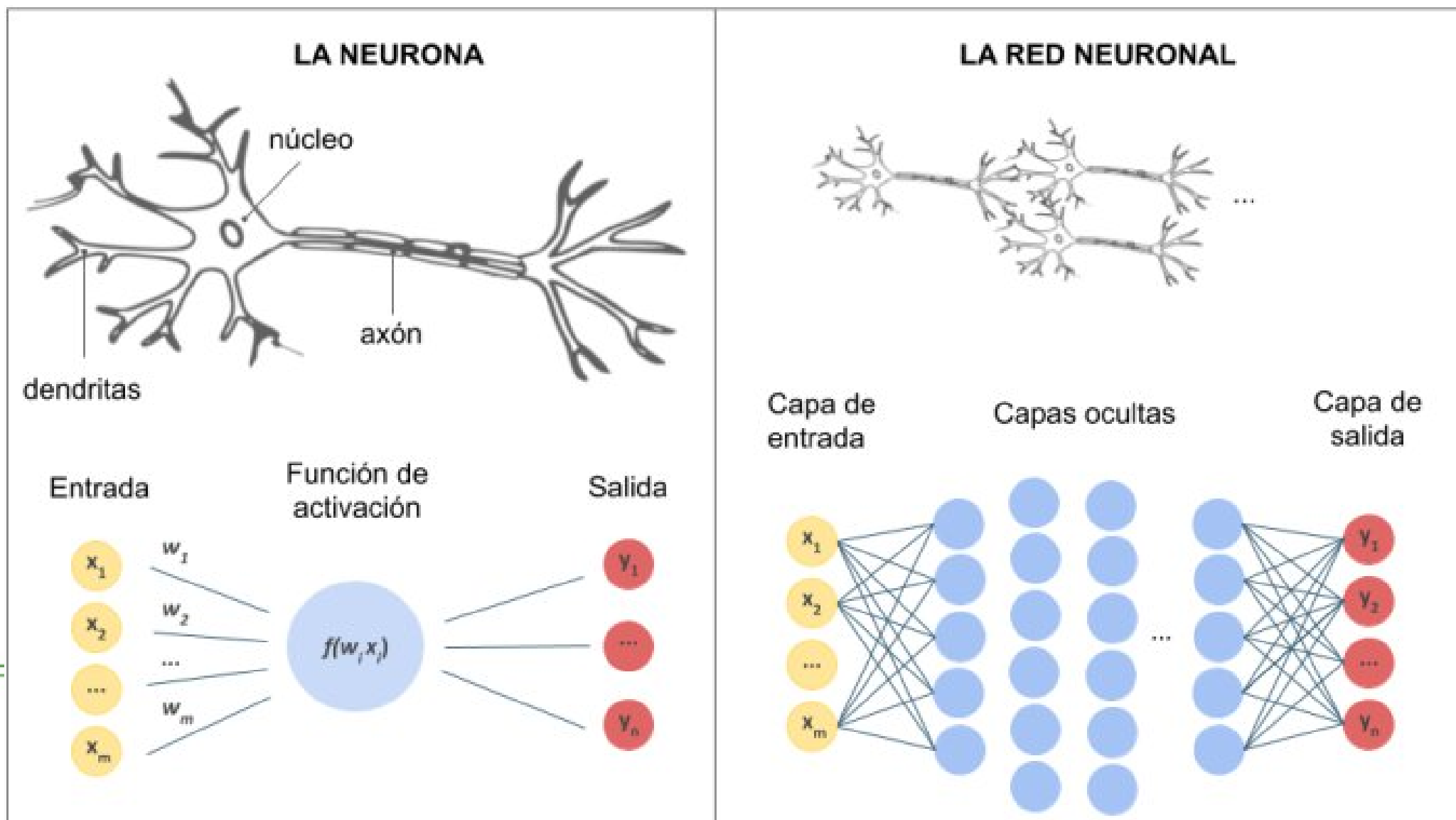


Deep Learning: algoritmo automático jerárquico que emula el aprendizaje humano con el fin de obtener ciertos conocimientos.



DEEP LEARNING o APRENDIZAJE PROFUNDO

Es un subcampo del aprendizaje automático que se ocupa de los algoritmos inspirados en la estructura y función del cerebro llamados **redes neuronales artificiales**



La red neuronal artificial o red neuronal **se inspiró en la estructura del cerebro humano.**

Con lo cual se diseñó un cerebro artificial, que se conoce como Red Neuronal



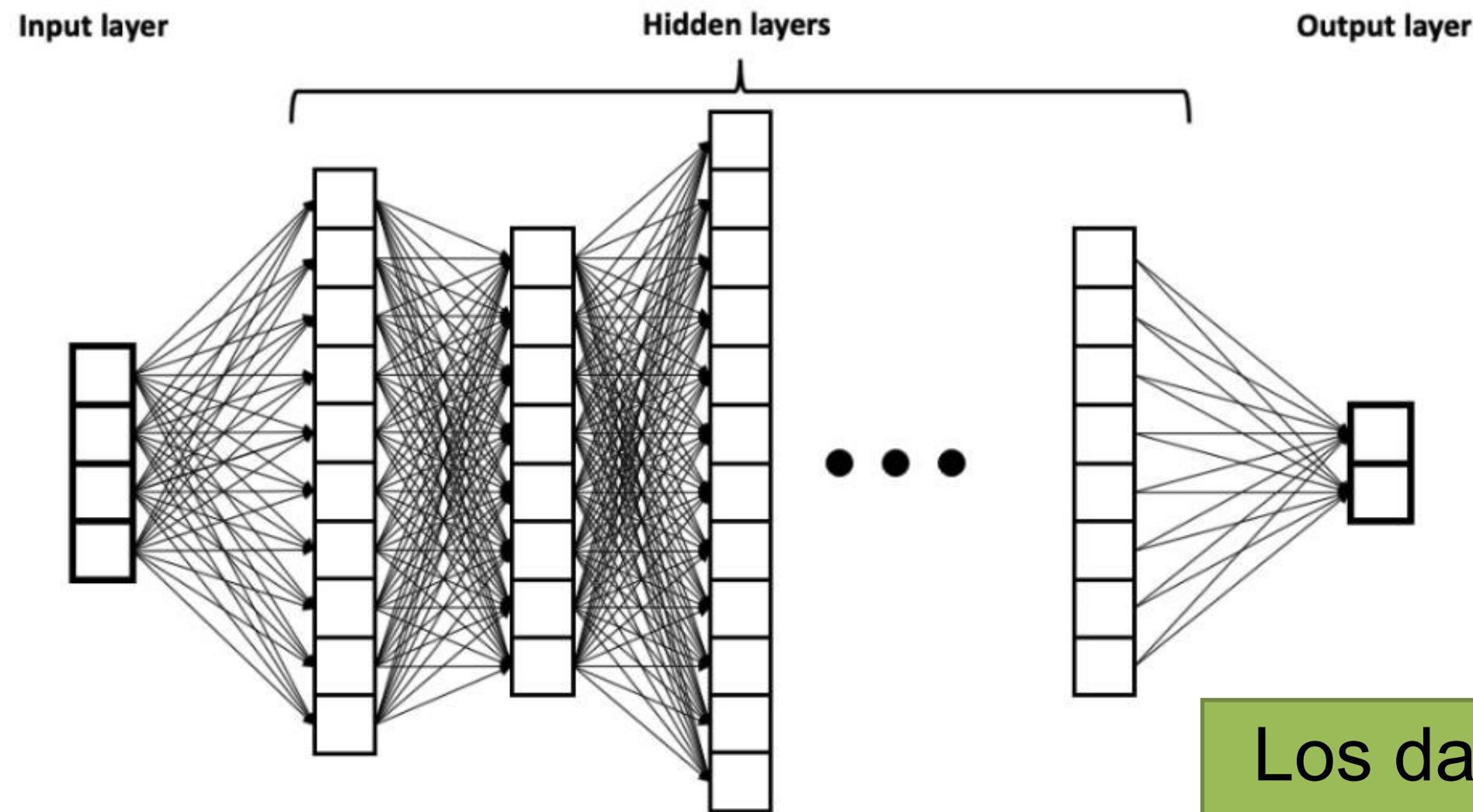
DEEP LEARNING o APRENDIZAJE PROFUNDO

Los modelos de aprendizaje profundo **se entrenan mediante** el uso de **grandes conjuntos de datos etiquetados y arquitecturas de redes neuronales** que aprenden características directamente de los datos sin la necesidad de extracción manual de características

Si bien, en la década de 1980 se plantean las teorías sobre el aprendizaje profundo por primera vez, sin embargo, hay dos razones principales por las que sólo recientemente se ha vuelto útil:

- ✓ El aprendizaje profundo **requiere grandes cantidades de datos etiquetados**. Por ejemplo, el desarrollo de automóviles sin conductor requiere millones de imágenes y miles de horas de video.
- ✓ El aprendizaje profundo requiere de un **gran poder de cómputo**. Las GPU (Graphics Processing Unit) de alto rendimiento tienen una arquitectura paralela que es eficiente para el aprendizaje profundo.

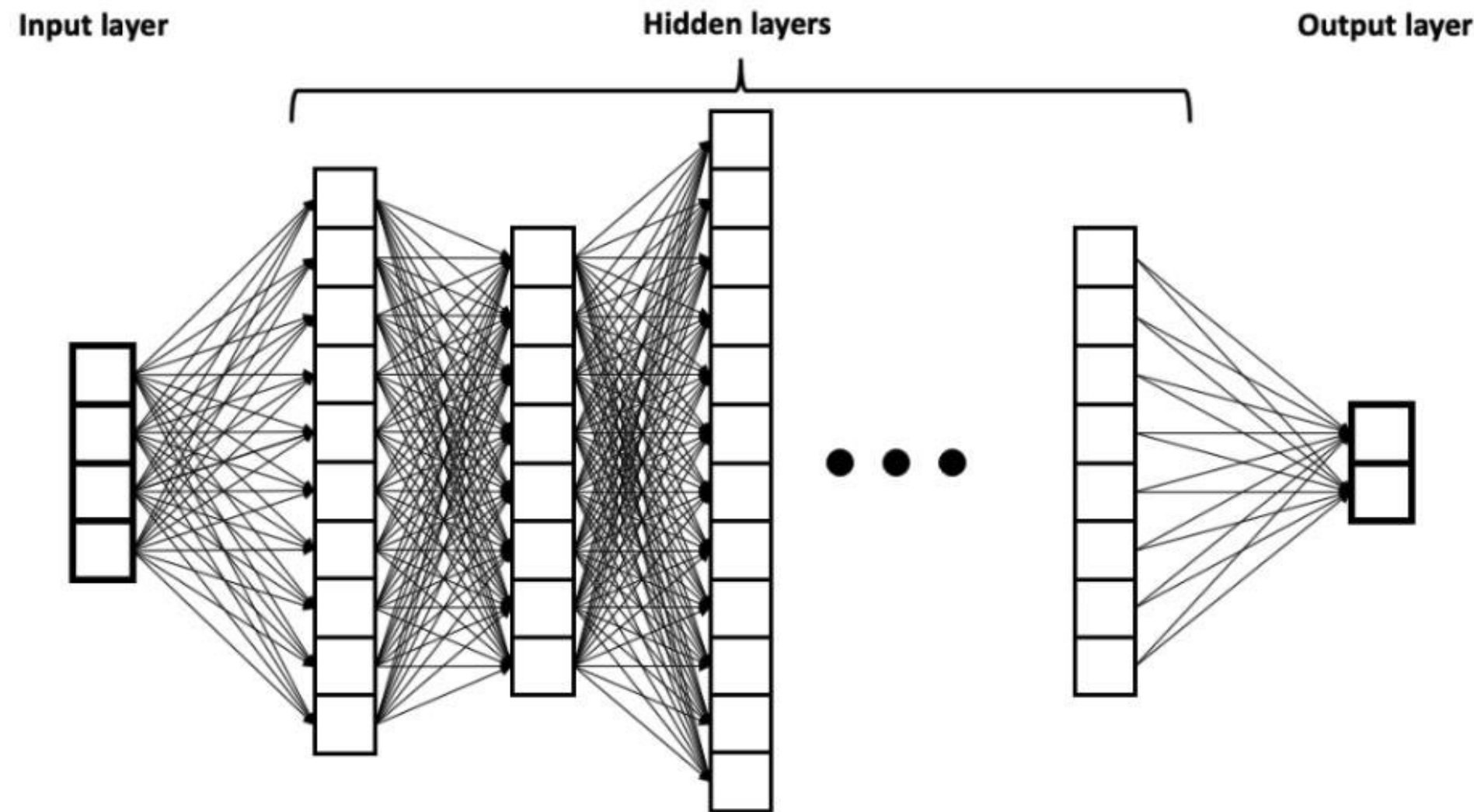
DEEP LEARNING o APRENDIZAJE PROFUNDO



Las unidades de procesamiento se organizan en capas. Hay tres partes normalmente en una red neuronal: una **capa de entrada**, con unidades que representan los campos de entrada; una o varias **capas ocultas**; y una **capa de salida**, con una unidad o unidades que representa el campo o los campos de destino.

Los datos de entrada se presentan en la primera capa, y los valores se propagan desde cada neurona hasta cada neurona de la capa siguiente. Al final, **se envía un resultado desde la capa de salida**

DEEP LEARNING o APRENDIZAJE PROFUNDO



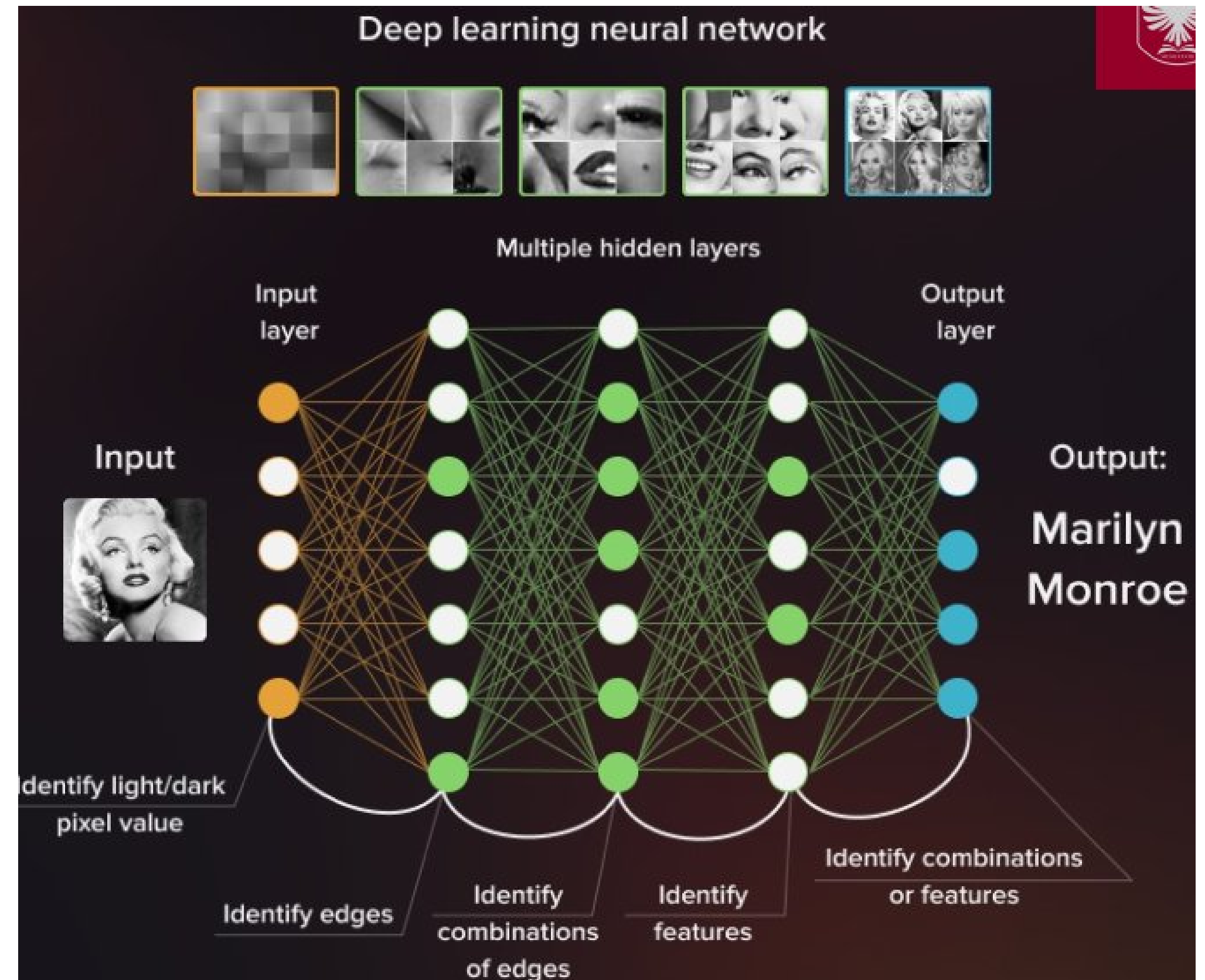
- La **red aprende** examinando los registros individuales, generando una predicción para cada registro y **realizando ajustes a las ponderaciones** cuando realiza una predicción incorrecta.
- Este proceso se **repite muchas veces** y la red **sigue mejorando** sus predicciones hasta haber alcanzado uno o varios criterios de parada.



DEEP LEARNING o APRENDIZAJE PROFUNDO

Uno de los tipos más populares de redes neuronales se conoce como **redes neuronales convolucionales** (CNN o ConvNet).

Una red neuronal convolucional (CNN o ConvNet) es particularmente útil para **identificar patrones en imágenes** con el fin de reconocer objetos, clases y categorías. Además, pueden ser muy eficaces para clasificar datos de audio, señales y series temporales.



Ejemplos de la Inteligencia Artificial aplicada a diversos ámbitos

IA aplicada al Agro

La industria del agro es una de las que **más crecimiento** y adopción de Inteligencia Artificial está realizando en estos tiempos actuales.



La agricultura representa **el 4% del producto interior bruto (PIB) mundial** y **el 25% del PIB** en los países menos adelantados.





Ejemplos de la Inteligencia Artificial aplicada a diversos ámbitos

IA aplicada al Agro

<https://www.youtube.com/watch?v=TOsfFfShxvg>

La digitalización del sector agropecuario avanza con soluciones basadas en **visión artificial, escaneo láser e inteligencia artificial**. Estas tecnologías permiten la captura y análisis automatizado de datos biométricos, optimizando la gestión productiva y mejorando la trazabilidad del ganado.

- Reducción del estrés animal : Se eliminan métodos invasivos de pesaje.
- Mayor precisión y eficiencia : Mediciones automatizadas reducen errores humanos.
- Optimización del manejo nutricional : Permite ajustes estratégicos en la alimentación y crecimiento.
- Mejor trazabilidad y bienestar animal : Monitoreo continuo para detección temprana de problemas.

Ejemplos de la Inteligencia Artificial aplicada a diversos ámbitos

IA aplicada a la salud

La inteligencia artificial ha tenido **un impacto sin precedentes en el sector de la salud**. Gracias a sus numerosas funcionalidades, la inteligencia artificial se ha extendido muy rápidamente en los últimos años.

Se aplica principalmente en estos grandes ámbitos:

- * **Diagnóstico**
- * **Tratamiento**
- * **Prevención.**
- * **Entrenamiento.**



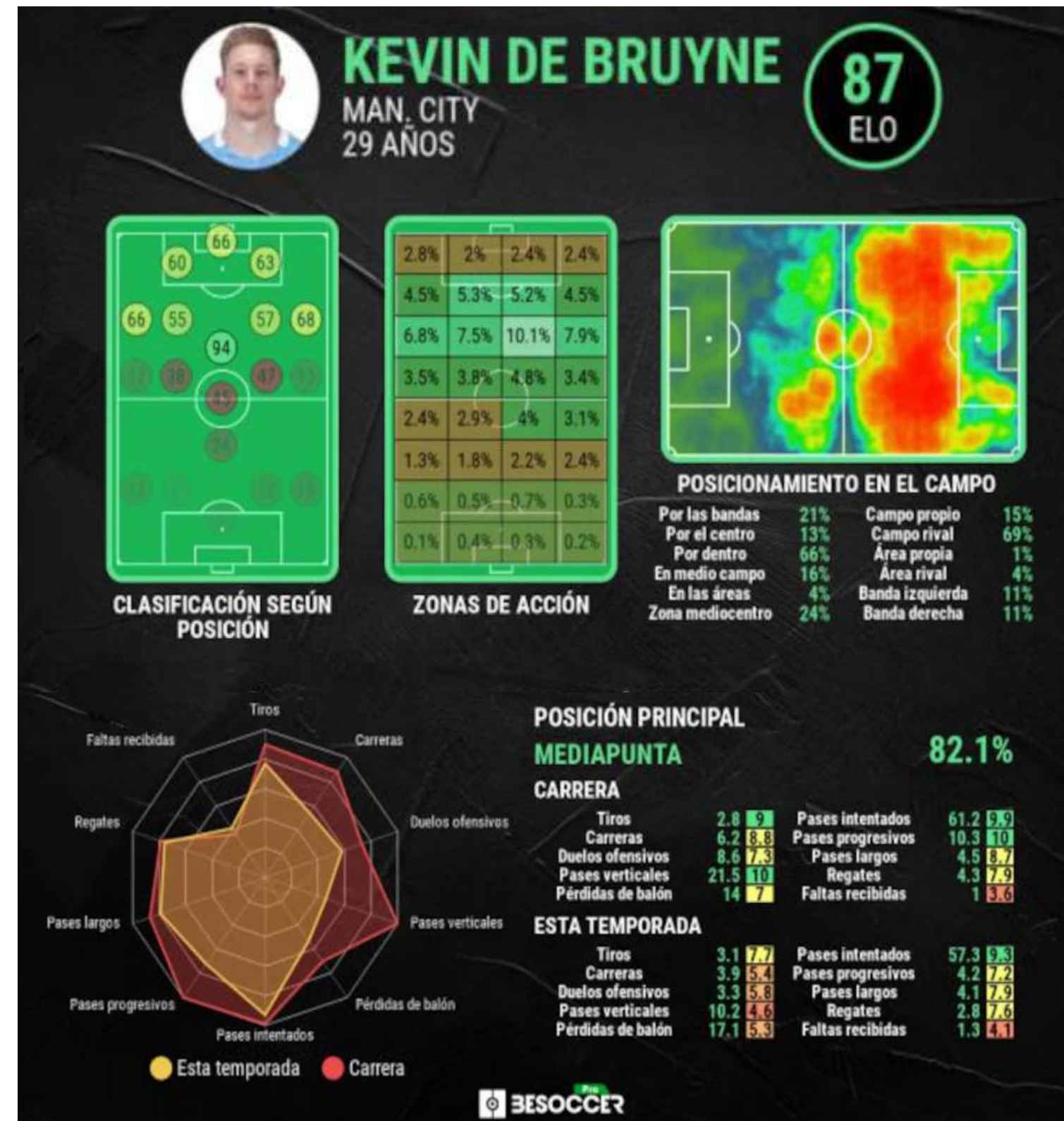
Ejemplos de la Inteligencia Artificial aplicada a diversos ámbitos

IA aplicada a al deporte

Mejora del rendimiento deportivo:

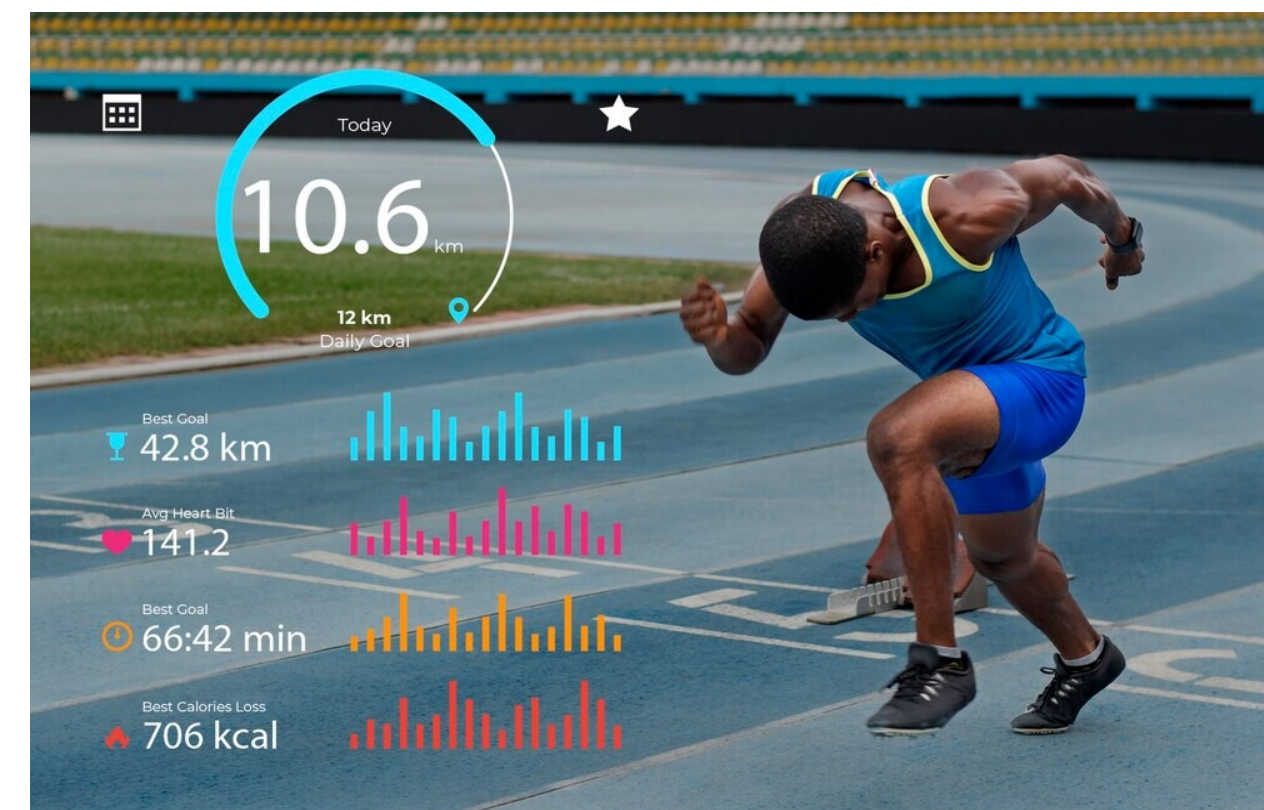
La IA permite analizar **grandes volúmenes de datos** sobre los atletas, como estadísticas de juego, patrones de movimiento, y datos biométricos.

Ayuda a entrenadores y atletas a **identificar áreas de mejora**, **optimizar** el entrenamiento y personalizar rutinas según las necesidades específicas del deportista.



Ejemplos de la Inteligencia Artificial aplicada a diversos ámbitos

IA aplicada a al deporte





Ejemplos de la Inteligencia Artificial aplicada a diversos ámbitos

EDUCACIÓN:

- **Personalización del aprendizaje:** Sistemas de IA pueden adaptar el contenido educativo según las necesidades individuales de los estudiantes.

- **Asistentes virtuales para la enseñanza:** Desarrollo de tutores virtuales y plataformas de aprendizaje inteligentes.

AUTOMATIZACIÓN E INDUSTRIA:

- **Robótica:** Sistemas robóticos inteligentes para la automatización de tareas en entornos industriales y domésticos.

- **Procesos de fabricación:** Optimización y control de procesos productivos con IA.

FINANZAS:

- **Gestión de riesgos:** Modelos de IA pueden evaluar riesgos financieros y ayudar en la toma de decisiones en el mercado.

- **Detección de fraudes:** Identificación de patrones anómalos para prevenir transacciones fraudulentas.

TRANSPORTE:

- **Conducción autónoma:** Desarrollo de vehículos autónomos que utilizan sistemas de percepción y toma de decisiones basados en IA.

- **Logística y gestión de flotas:** Optimización de rutas y recursos a través de algoritmos inteligentes.

CIENCIAS SOCIALES:

- **Análisis de datos sociales:** Utilización de IA para analizar grandes conjuntos de datos sociales y comprender patrones de comportamiento.



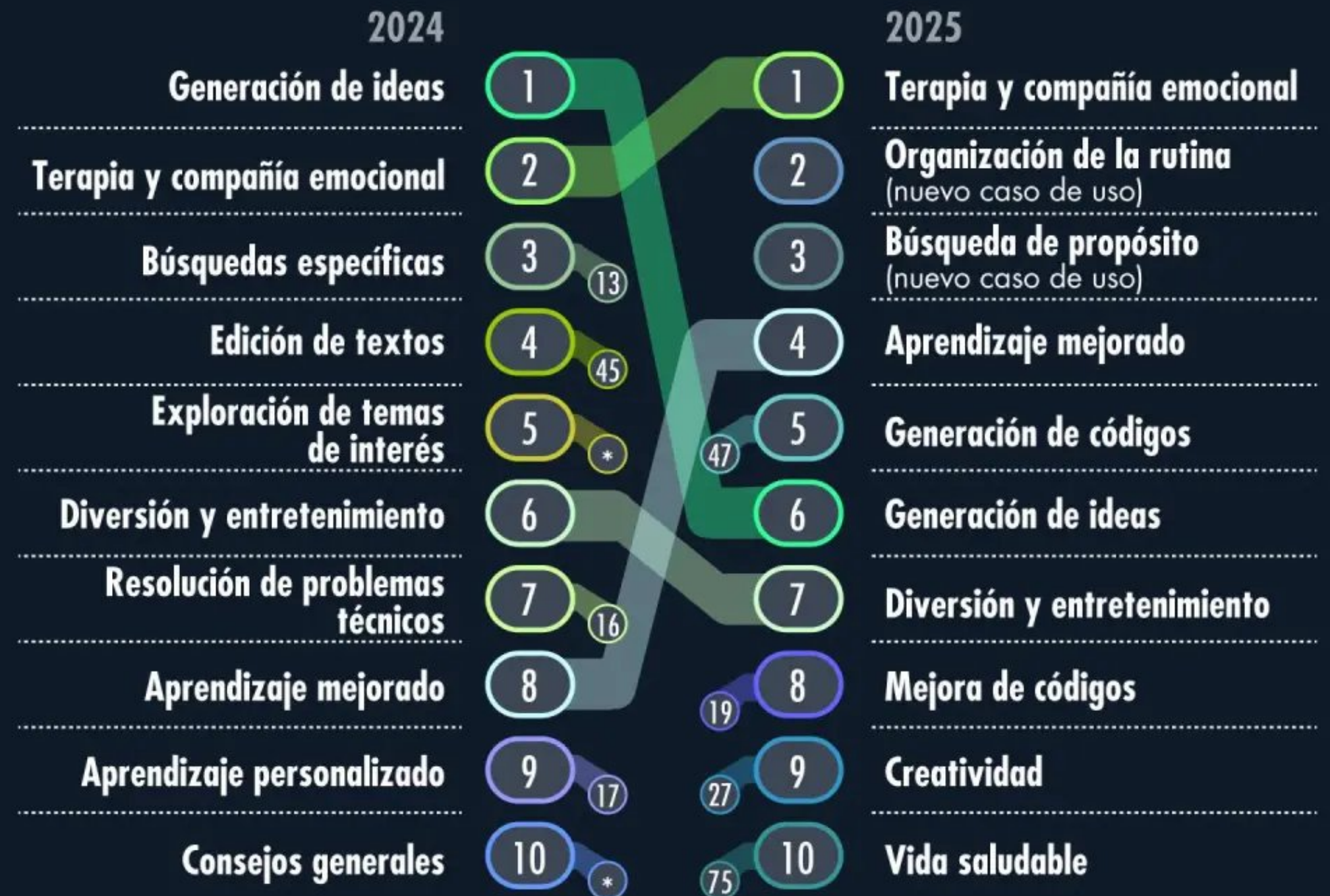
Otros ejemplos de la Int

"La inteligencia artificial se está utilizando **no sólo para mejorar la productividad, sino también para el desarrollo personal**, ofreciendo un papel más integral en la vida de las personas"



Top 10: Los principales usos de la Inteligencia Artificial Generativa en 2025

Usos de la IA entre la gente | POSICIÓN Y CAMBIOS EN EL RANKING
*No apareció en el listado de principales usos en 2025



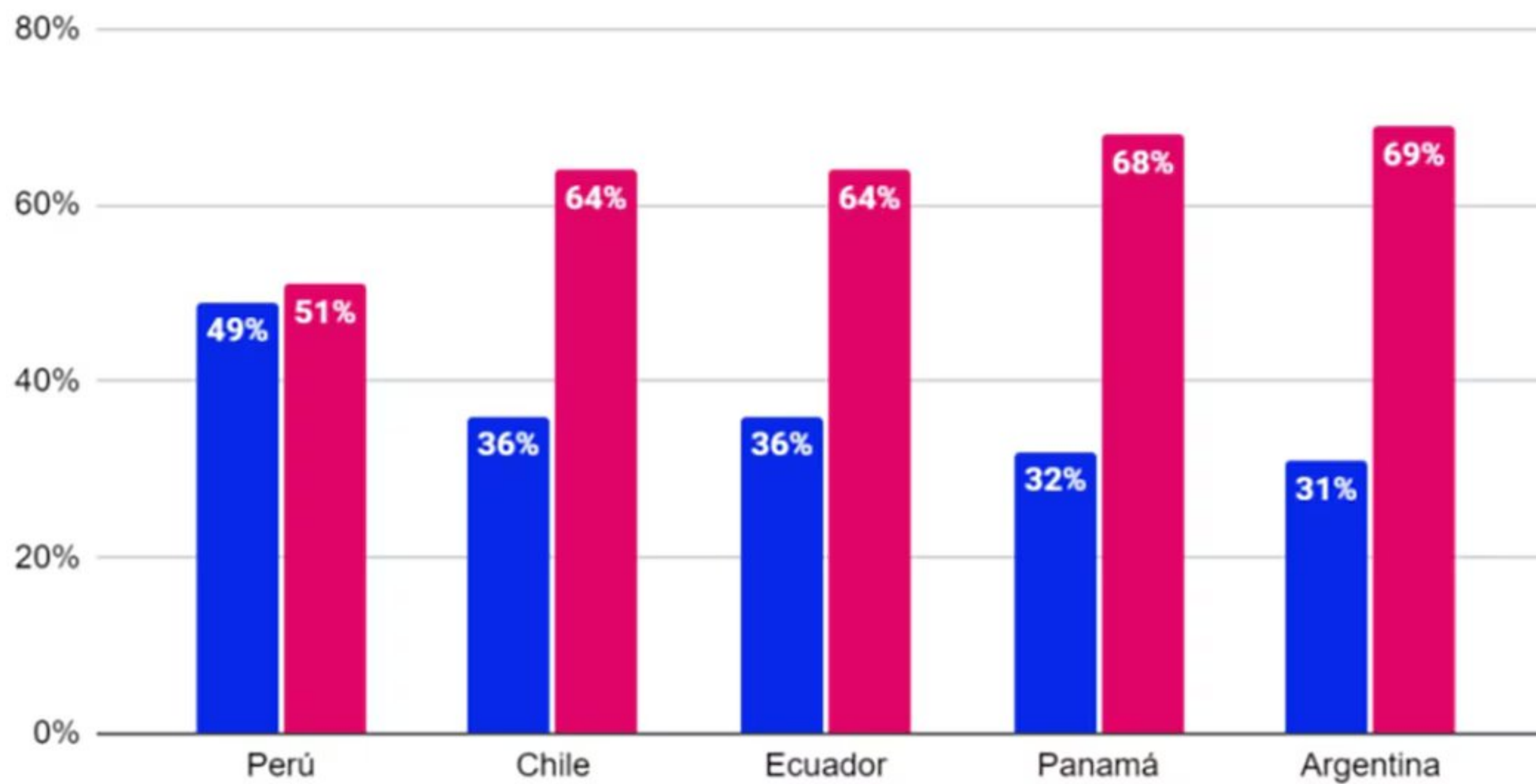
FUENTE: HARVARD BUSINESS REVIEW

EL ECONOMISTA

Inteligencia Artificial en Argentina

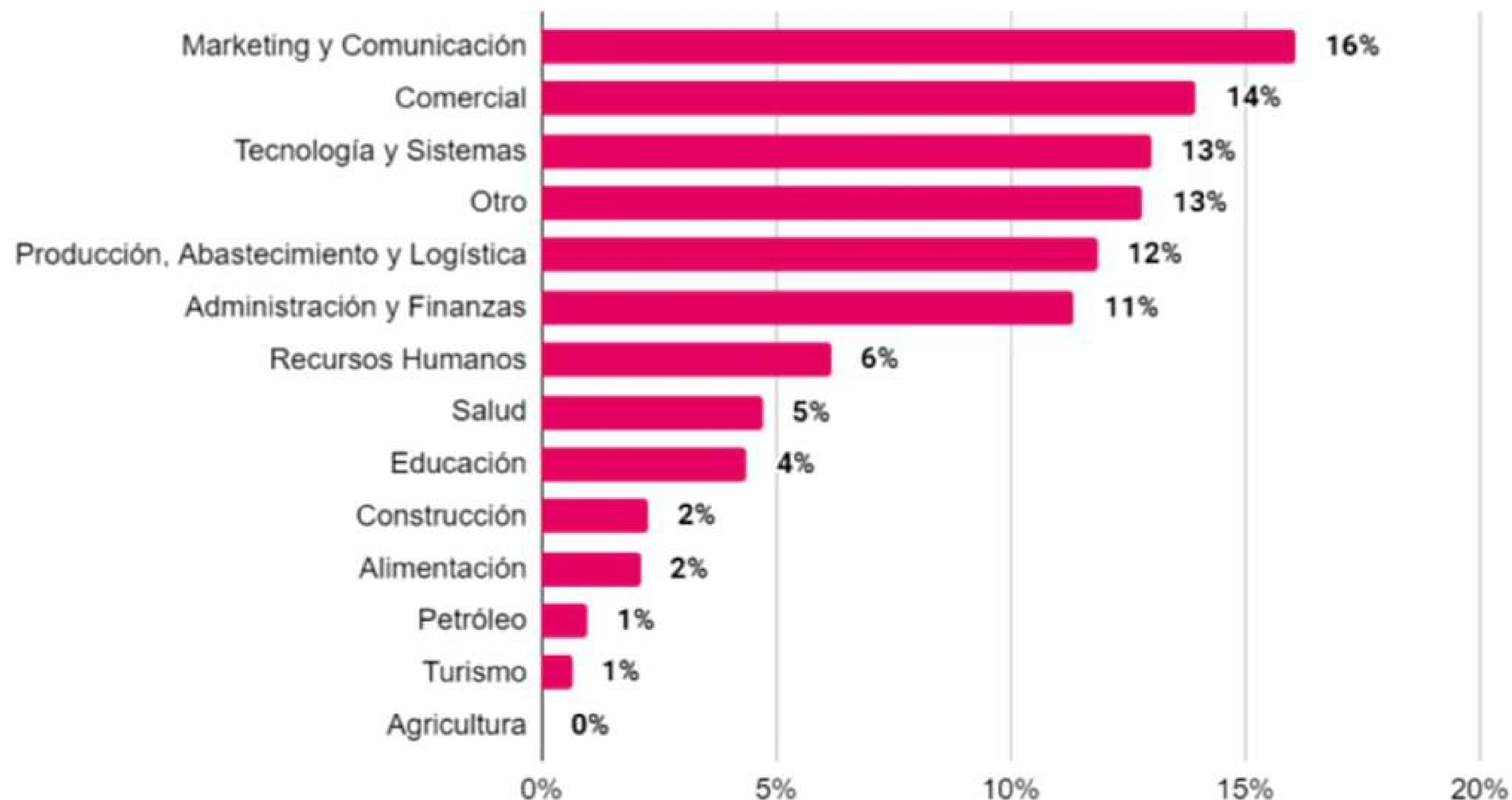
En la región, ¿utilizan o utilizaron IA para las tareas diarias en el trabajo?

■ Sí ■ No



Inteligencia Artificial en Argentina

¿Cuáles son los sectores que más utilizan IA en sus tareas diarias del trabajo?



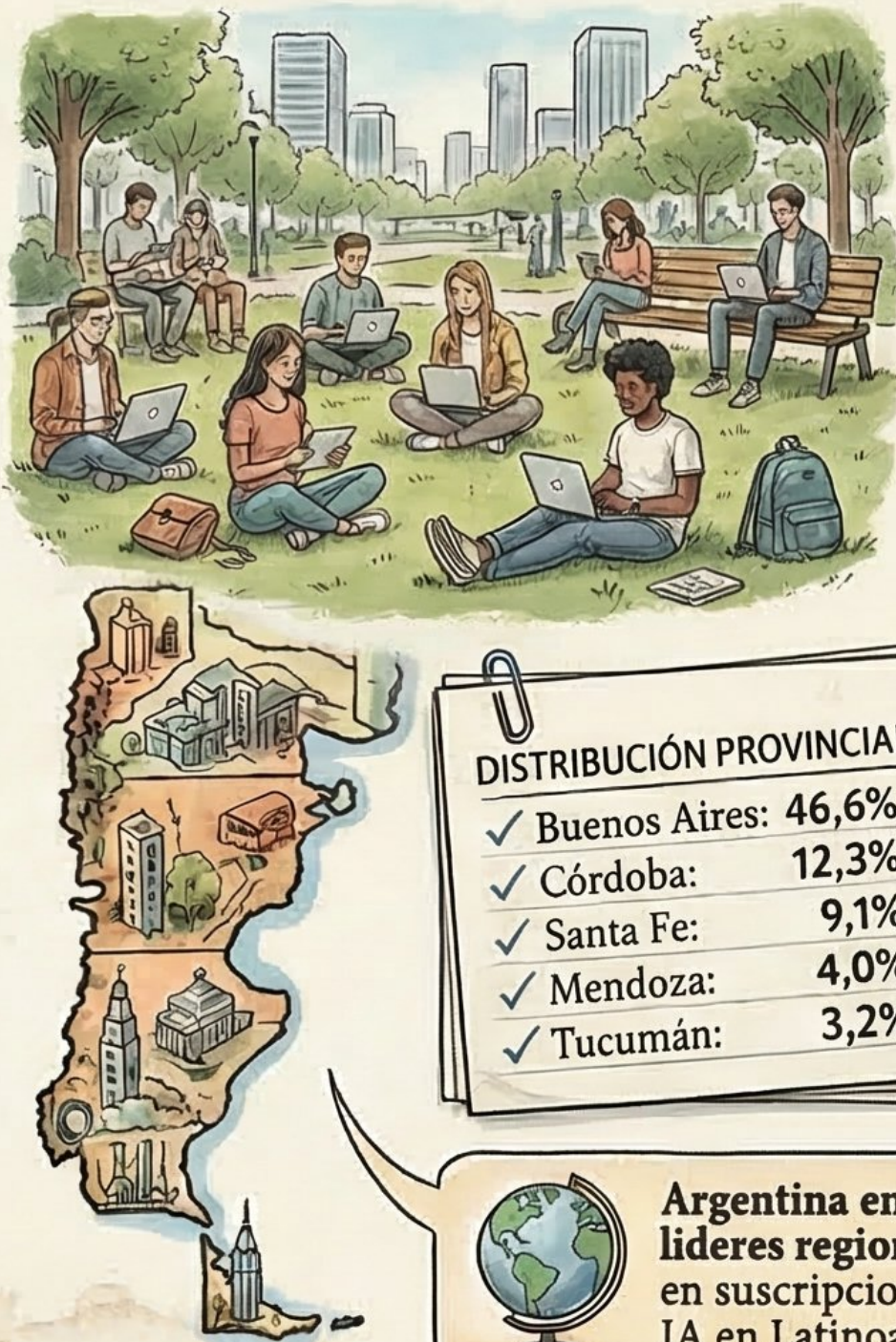
La Revolución de la Inteligencia Artificial en Argentina: Un Retrato Generacional

La inteligencia artificial ha trascendido la ciencia ficción para integrarse plenamente en la vida cotidiana de los argentinos, posicionando al país a la vanguardia de América Latina con un crecimiento en usuarios, desarrolladores y suscripciones pagas.

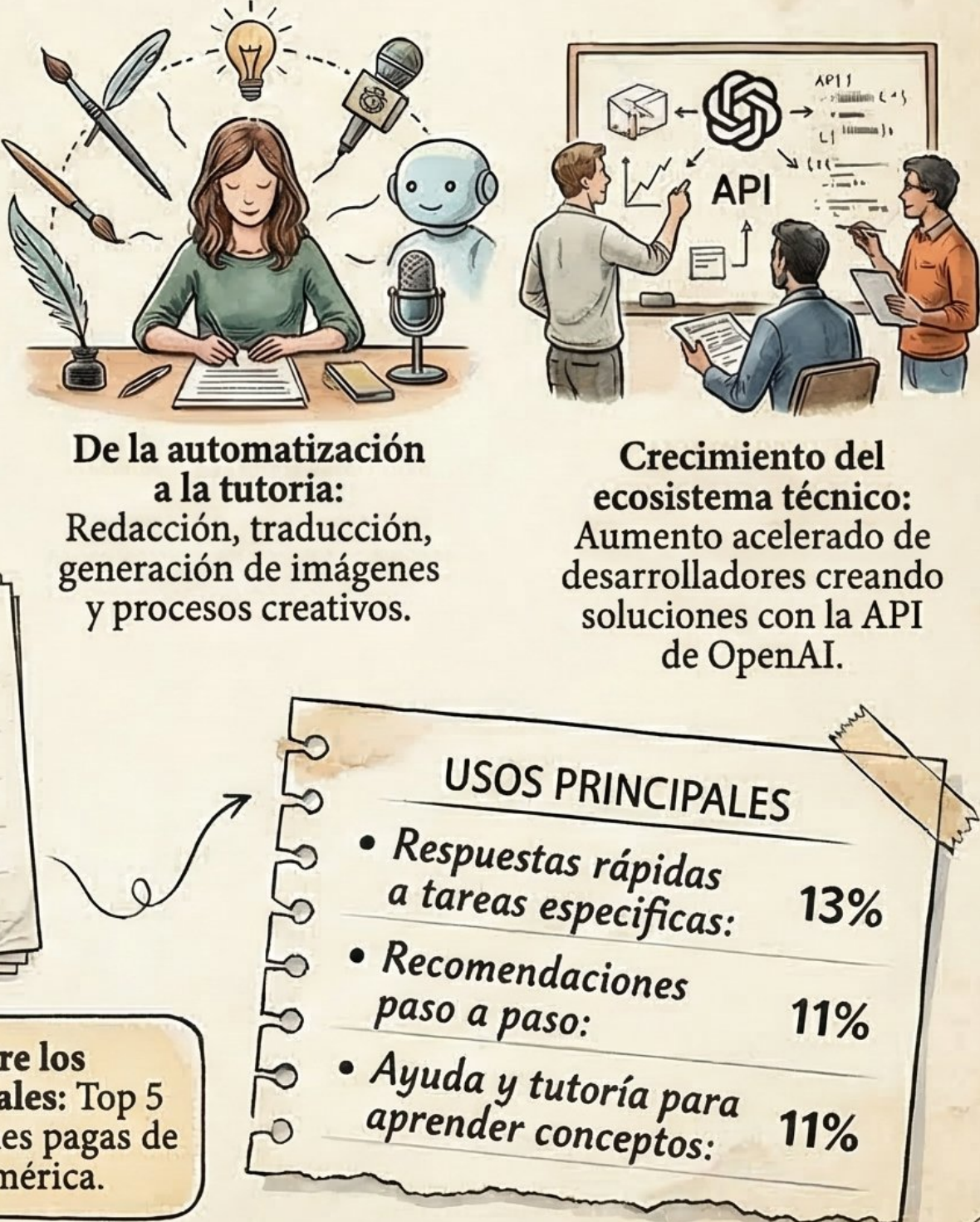
EL ROSTRO DE LA IA: PERFIL DEMOGRÁFICO



GEOGRAFÍA DE LA ADOPCIÓN



PROPÓSITOS Y HÁBITOS DE USO





Inteligencia Artificial en Argentina

La Inteligencia Artificial se convirtió **en un pilar fundamental para el desarrollo y la innovación** en Argentina. A pesar de los desafíos que enfrenta el país, la adopción de la IA ofrece un amplio abanico de posibilidades para mejorar la eficiencia, la productividad y la calidad de vida de la ciudadanía argentina.

El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) podría aumentar de su **tasa histórica del 3% a un 4,4% anual** en la próxima década

- **Mayor crecimiento económico:** La IA permitiría un aumento del PBI, impulsando el desarrollo del país.
- **Incremento en la productividad:** La automatización y optimización de procesos mejorarían la eficiencia en diversas industrias.
- **Innovación y competitividad:** Argentina podría posicionarse mejor en el mercado global al adoptar tecnologías avanzadas.
- **Generación de empleo en sectores tecnológicos:** Aunque la IA reemplaza algunas tareas, también crea nuevos puestos de trabajo en áreas especializadas.



CONCLUSIONES FINALES

¿La IA va a liderar el proceso de transformación?

La inteligencia artificial **liderará el proceso de transformación tecnológica que se inicia con la cuarta revolución industrial**. La experiencia de las revoluciones industriales previas sugiere que las firmas y los países que más rápido adoptaron las nuevas tecnologías fueron quienes mejor aprovecharon las oportunidades de crecimiento.

¿La IA eliminará muchos puestos de trabajo?

Aunque es cierto que la IA puede automatizar ciertas tareas, también puede **crear nuevos empleos y mejorar la eficiencia de los trabajos existentes**. Además, la IA también puede permitir a las personas empleadas, centrarse en tareas más creativas y estratégicas

Según el World Economic Forum para **2025 se van a haber perdido 75 millones de trabajo** debido al uso de la IA; **pero para 2026 se van a haber creado 133 millones de empleo más gracias a la IA**.



CONCLUSIONES FINALES

¿La IA siempre es objetiva y justa?

Aunque la IA puede procesar grandes cantidades de datos de forma rápida y eficiente, su **imparcialidad depende de cómo se ha entrenado y programado.**

Si se entrena con datos no **sesgados o no discriminados**, se evitará que la IA pueda perpetuar o amplificar prejuicios.



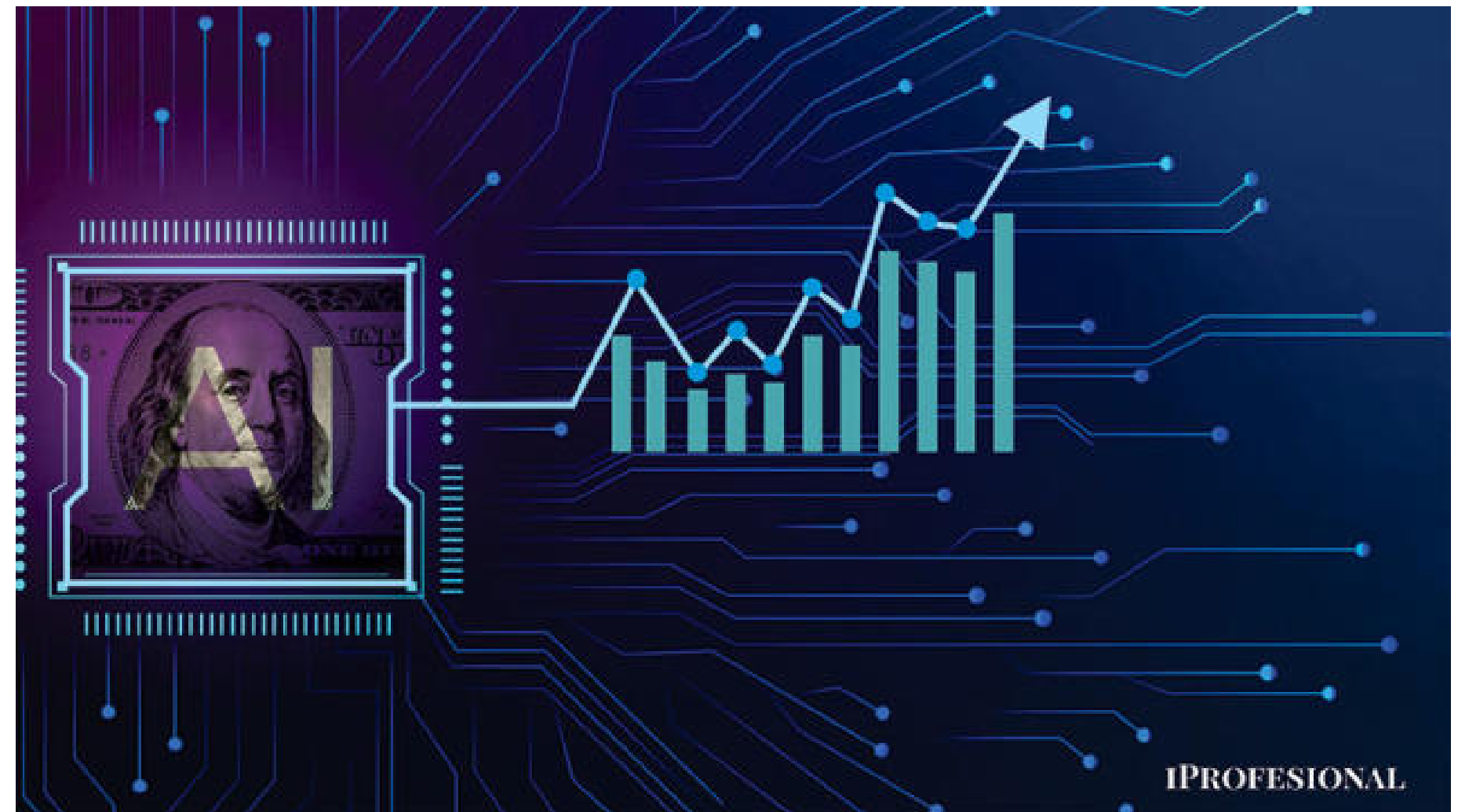


CONCLUSIONES FINALES

¿ La IA es muy costosa?

Existen soluciones de IA para **todo tipo de presupuestos.**

Un proyecto de IA bien enfocado **puede generar ahorros a largo plazo, en términos de eficiencia y productividad y tener retorno elevado de la inversión..**



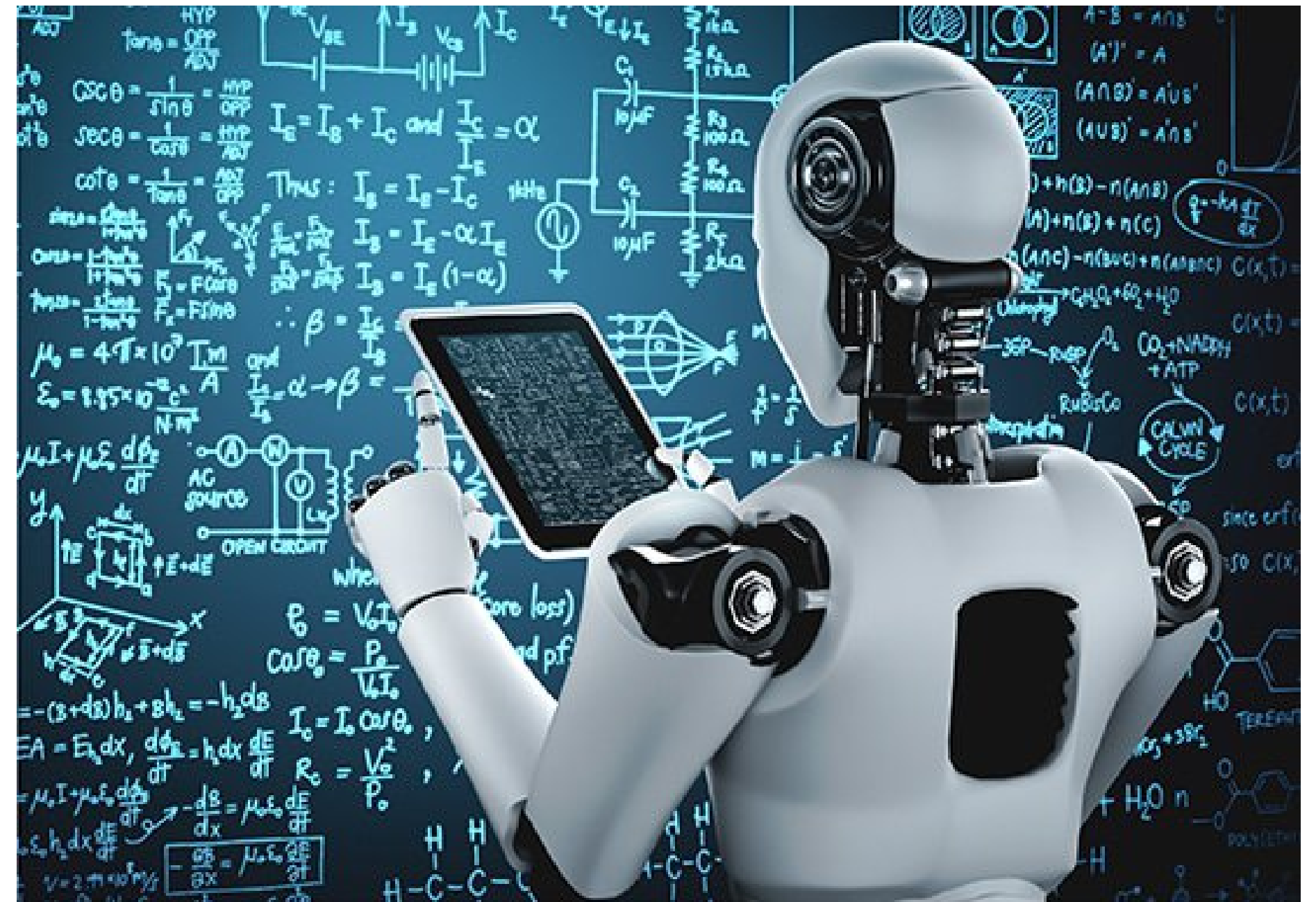
CONCLUSIONES FINALES

¿ La IA requiere de muchos datos?

La cantidad de datos no es el **único criterio** para poder iniciar un proyecto de IA.

Cuando se trata de entrenar modelos de IA, **MÁS no significa MEJOR.**

La calidad, relevancia y diversidad de los datos son más relevantes que la cantidad de estos.

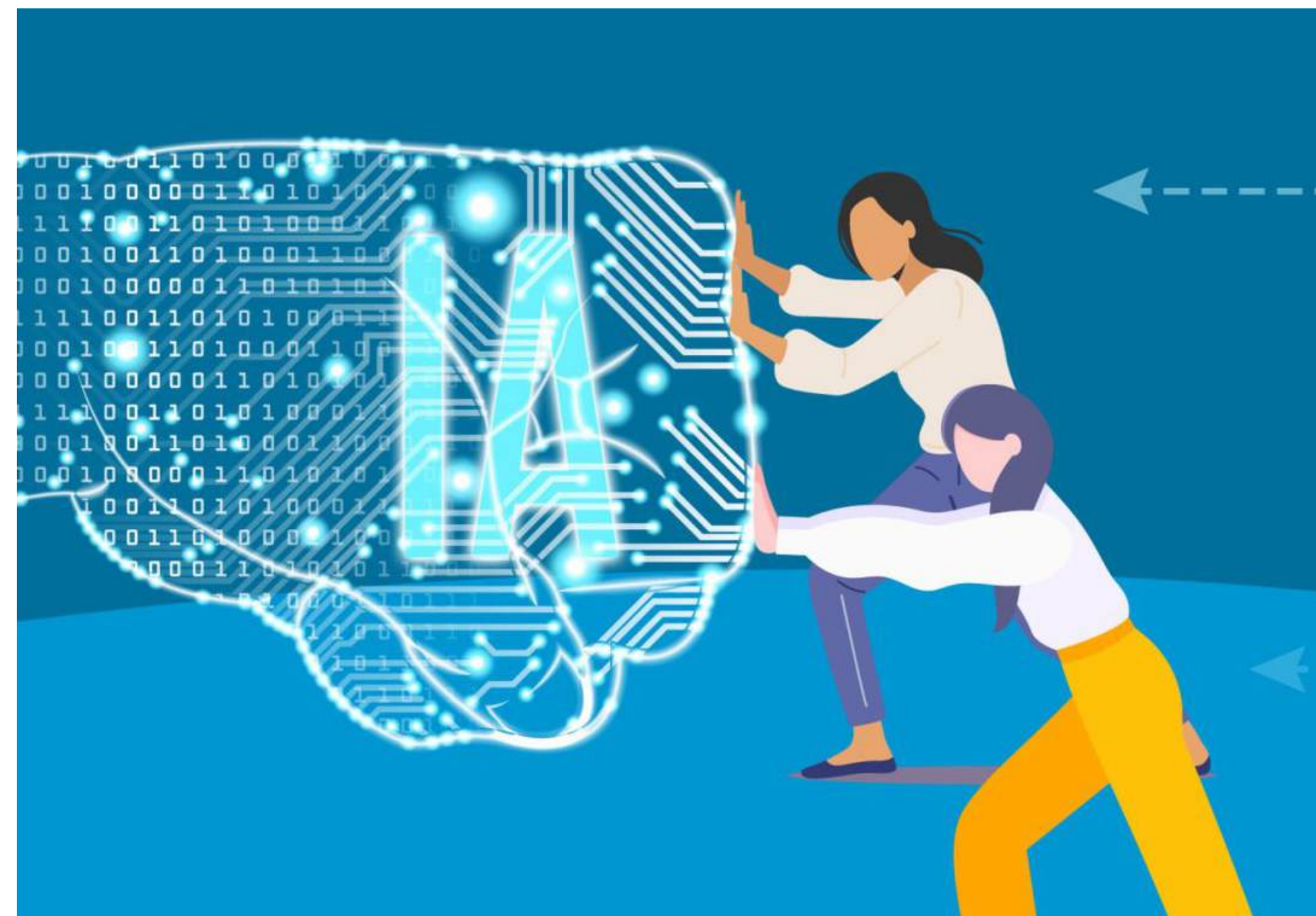


CONCLUSIONES FINALES

¿La IA puede generar desigualdad ?

Aunque la IA puede **brindar oportunidades de aprendizaje personalizadas**, es fundamental garantizar que **estas tecnologías estén disponibles para todos**, independientemente de su origen socioeconómico o ubicación geográfica.

Es necesario abordar la **brecha digital** y garantizar un acceso equitativo a las tecnologías de IA.





CONCLUSIONES FINALES

¿ Entonces.. Que voy a obtener con la IA?

La IA es una herramienta poderosa que puede mejorar **la toma de decisiones, la eficiencia y la competitividad** en diversos ámbitos de la sociedad argentina. Con un enfoque en la colaboración y la inversión en talento y recursos, **Argentina puede posicionarse como un líder** en la adopción y aplicación de la IA, aprovechando sus potenciales beneficios y abriendo nuevas oportunidades.



El Gran Cambio: De la Estabilidad a la Transformación

La Realidad del Cambio

El fin de la Estabilidad: No van a desaparecer todos los oficios, pero sí la noción de un empleo estático para toda la vida; la IA y la robótica ahora compiten tanto en el pensamiento como en la acción física.



Más que un Algoritmo

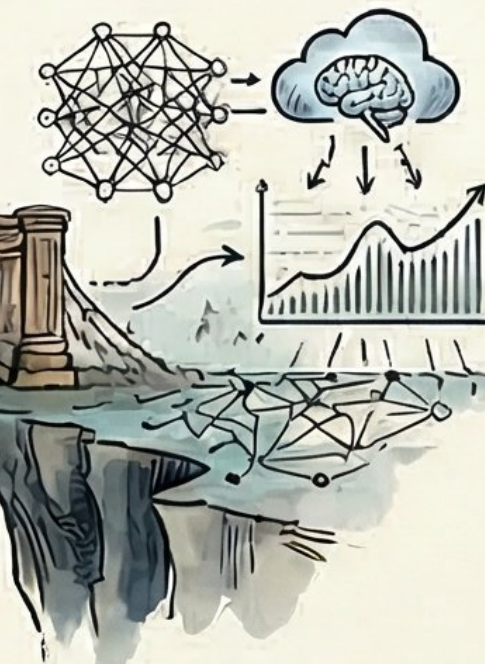
La transformación alcanza a las fábricas, la logística y los servicios; es una máquina que actúa y un algoritmo que escribe trabajando en conjunto.



Un Momento Histórico

"Somos las últimas generaciones que vivieron sin IA"

Esta perspectiva única nos otorga la responsabilidad y la oportunidad de moldear la transición entre lo analógico y lo puramente digital.



Comprender vs. Utilizar

La verdadera preparación no consiste solo en dominar herramientas como ChatGPT, sino en comprender la esencia del cambio tecnológico y social.



Preguntas para el Camino

¿En qué se transformará tu labor?

En lugar de temer a la desaparición, debemos proyectar la evolución de nuestras habilidades hacia nuevos horizontes.



¿Cómo te estás preparando para 'ese' momento?

El futuro pertenece a quienes se anticipan a la transformación y se adaptan con curiosidad intelectual y resiliencia.



Muchas gracias

Bioing. Emilio Moscardo
Emilio.moscardo@unraf.edu.ar